

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ALÇI LEVHA İLE BÖLME DUVAR
582YİM155

Ankara, 2011

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. ALÇI LEVHA İLE BÖLME DUVAR YAPIMI	3
1.1. Alçı Levha Bölme Duvar	3
1.1.1. Tanım	3
1.1.2. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler	3
1.2. Alçı Levha ile Bölme Duvar Yapımında İş Sırasına Göre Uyulması Gereken Kurallar	21
1.3. Alçı Levha ile Bölme Duvar Yapılması	23
1.4. Derz Tekniği ve Uygulanması	31
1.4.1. Uygulama Koşulları	31
1.4.2. Alçı Levha Duvarlara Derz Yapımında Kullanılan Sarf Malzemeleri	32
1.4.3. Derz Uygulamasında Kullanılan Araçlar	33
1.4.5. Derz Uygulamasında Uyulması Gereken Kurallar	33
1.4.6. Derz Alçısı ile Derz Uygulamasının Yapılması	34
UYGULAMA FAALİYETİ	42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	44
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	50
2. ALÇI LEVHA İLE ŞAFT DUVAR YAPIMI	50
2.1. Alçı Levha Şaft Duvar	50
2.1.1. Tanım	50
2.1.2. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler	50
2.2. İş Sırasına Göre Alçı Levha ile Şaft Duvar Yapma Kuralları	56
2.3. Alçı Levha ile Şaft Duvar Yapılması	58
UYGULAMA FAALİYETİ	62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	63
MODÜL DEĞERLENDİRME	68
CEVAP ANAHTARLARI	71
KAYNAKÇA	72

AÇIKLAMALAR

KOD	582YIM155
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Yapı İç Mekân Dekorasyonu
MODÜLÜN ADI	Alçı Levha ile Bölme Duvar
MODÜLÜN TANIMI	Alçı levha bölme duvara ait konuların işlendiği uygulamalı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Alçı levha ile bölme duvar yapmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, alçı levha ile bölme duvarı kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Alçı levha ile bölme duvar uygulamalarını doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapabileceksiniz. 2. Alçı levha ile şaft duvar uygulamalarını doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Donanım: DU ve DC profilleri, ses yalıtım bandı, dübel, pul başlı vida, borazan vida, derz bandı, derz alçısı, delikli köşe profili, metre, maket bıçağı, çırpı ipi, levha rendesi, spatula, alçı teknesi, mala, tornavida, vida uçlu matkap vb.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Avrupa da yaygın olarak kullanılan geleneksel yapı sistemlerine oranla daha kolay ve temiz bir sistem olan alçı levha ürünleriyle yapılan yapı imalatları giderek yaygınlaşmaktadır. Alçı levha duvar sistemleri ise deprem kuşağında olan ülkemizde bölme duvar olarak yapılmakta ve adlandırılmaktadır. Alçı levha yapısından dolayı mekân içinde sınırlayıcı duvar yapımında kullanıldığı için “bölme duvar” terimi ile tanımlanmaktadır. Mekânı sınırlayan taşıyıcı olmayan duvarlar olarak tanımlayabileceğimiz “bölme duvar” terimi, alçı levha ile yapılan bütün duvarlar için geçerlidir. İleriki yıllarda alçı levha üreticilerinin bu malzemeyi taşıyıcı duvar yapımında da kullanma imkânlarını araştırma çalışmaları devam etmektedir.

TS-452 ve DIN- 18180 normlarına göre üretilen alçı levha ile metal ve ahşap konstrüksiyon üzerine vida veya çivi ile tutturularak yapılan duvarlar ısı, ses, yangın dayanımını artırmakta duvar yüzeyinde dekoratif uygulamalara imkân vermektedir.

Bu modülle kazandırılacak yeterliği edindiğinizde alçı levha bölme duvar yapımını metal ve ahşap iskelet üzerine uygulama şekillerini ve isimlerini, alçı levha duvar yapımında dikkat edilecek hususları ve bitirme işlemlerini öğrenmiş olacaksınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, alçı levha ile bölme duvarı doğru ve kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Alçı levha dışındaki diğer bölme duvar malzemeleri hakkında bilgi toplayınız.

1. ALÇI LEVHA İLE BÖLME DUVAR YAPIMI

1.1. Alçı Levha Bölme Duvar

Bina hacimlerini ayıran, taşıyıcı olmayan duvarlardır.

1.1.1. Tanım

Metal veya ahşaptan oluşturulmuş iskelet sisteminin, her iki yüzeyine alçı levha kaplanması ile elde edilen, taşıyıcı olmayan duvarlara “alçı levha bölme duvar” denir. Yapımı hızlı ve zahmetsiz olan bu sistemlerin içine ısı ve sese karşı yalıtım malzemeleri kullanılarak para ve zamandan tasarruf edilir. Kullanım alanları; konutlar, ofisler, oteller, hastaneler onarım ve yenileme işleridir.

1.1.2. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler

Alçı levha duvarlar genel olarak iskelet sisteminde kullanılan malzemeye göre adlandırılır. Duvar isimleri istenilen teknik özelliklerin devreye girmesi ile birlikte değişik ekler alır. Son yıllarda yapı malzemelerinde istenen yangın dayanımı ve emniyeti, ses yalıtımı, tesisat shaftlarının özelliklerinden kaynaklanan durumlar nedeni ile alçı levha bölme duvarlar değişik üreticilerin kodlama sistemlerine göre yapılmaya başlanmıştır. Kullanılan alçı levha kat sayısı da mutlaka isimlendirmede kullanılmalıdır.

- Metal konstrüksiyonlu duvar:
 - Mekânı sınırlayan taşıyıcı olmayan duvarlar
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Tek katlı kaplama
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Üç katlı kaplama
 - Çift dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama
 - Tesisat duvarı
 - Çift dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama

- Emniyet duvarı
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Üç katlı kaplama + Çelik levha
- Yangın duvarı
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Tek katlı kaplama
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Üç katlı kaplama + Çelik levha
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama + Çelik levha
- Şaft duvarı
 - Serbest gerilmeli alt konstrüksiyonsuz - Çift katlı kaplama
 - Metal kuşaklı - Çift katlı kaplama
 - Metal dikmeli - Çift katlı kaplama
 - Bileşik hâlde metal çift dikmeli - Çift katlı kaplama
- Ahşap konstrüksiyonlu duvar:
 - Mekânı sınırlayan taşıyıcı olmayan duvarlar
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Tek katlı kaplama
 - Tek dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama
 - Çift dikmeli konstrüksiyon - Çift katlı kaplama

1.1.2.1. Metal Konstrüksiyonlu (İskeletli) Alçı Levha Bölme Duvar

Metal iskeletli alçı levha bölme duvar ile ilgili aşağıda verilen çizim ve şemalarda “Uygulama Alanı 1”-“ Uygulama Alanı 2” olarak duvar yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılan normlar DIN 4103-1’e göre belirlenen normlardır.

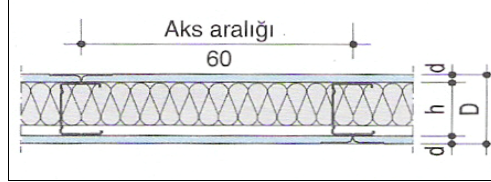
- **Uygulama alanı -1 (U1) :** Az sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: koridorları dâhil olmak üzere evler, oteller, büro ve hastane binaları vb.
- **Uygulama alanı -2 (U2) :** Çok sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: toplantı odaları, konferans salonları, teşhir ve satış alanları ve döşeme yükseklik farkları 1 metreden fazla olan mekânlar

“DC – DU” duvar yapımında kullanılan profillerin kısaltmalarıdır. “DC-50” ise profil yüksekliğini mm cinsinden belirten rakamdır. “F30” yangın mukavemet sınıfını belirten kısaltmadır. Yangın mukavemet süresi 30 dakika olarak belirlenmiş yapı elemanı anlamına gelmektedir. Desibelin kısaltması ise “dB” simgesi ile gösterilmiştir. Aşağıda maddeler hâlinde verilen duvar yükseklikleri uygulama alanı-1 için geçerlidir. Uygulama alanı- 2 için sınır değerleri tablolardan inceleyiniz. Verilen tablo ve şekillerde anlaşılmayan kısaltmalar için diğer alçı levha modüllerine bakınız.

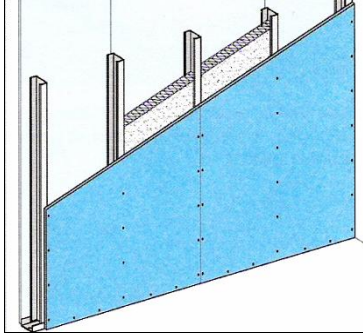
Not: Şaft duvarları ile ilgili kesit, perspektif ve tablo değerleri Öğrenme Faaliyeti 2’de verilmiştir.

- **Tek dikmeli konstrüksiyon – Tek katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar
 Alçı levha kalınlığı : 12,5 mm
 Duvar kalınlığı : 75-125 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 3-5,5 m
 Ses yalıtımı dB : 41-48 Yangın mukavemet sınıfı: F30



Şekil 1.1: Kesit



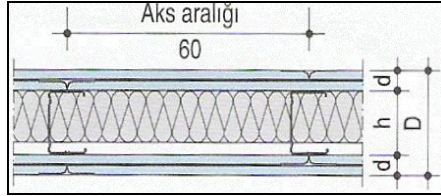
Şekil 1.2: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
Sac kalınlığı		Uygulama alanı			
0,60 mm	cm	1	2	1	2
	m	m	m	m	m
 DC 50	60	3,00	2,75	3,00	2,75
	40	4,00	3,75	-	-
	30	5,00	4,75	4,00*)	-
 DC 75	60	4,50	3,75	4,50	3,75
	40	6,00	5,25	-	-
	30	7,00	6,25	5,00*)	-
 DC 100	60	5,00	4,25	5,00	4,25
	40	6,50	5,75	-	-
	30	8,00	7,25	5,50*)	-

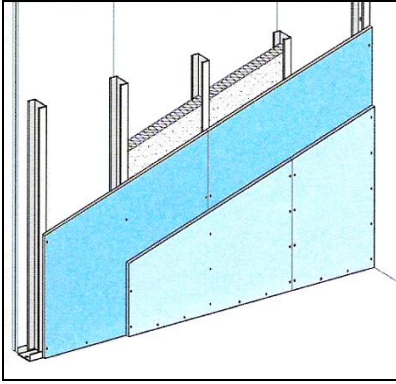
Tablo 1.1: Max. duvar yükseklikleri

- **Tek dikmeli konstrüksiyon – Çift katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar
 Alçı levha kalınlığı : 12,5/15/18 mm
 Duvar kalınlığı : 100-150 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 4-9 m
 Ses yalıtımı dB : 50-56
 Yangın mkv. sınıfı : F30/F60/F90/F120



Şekil 1.3: Kesit



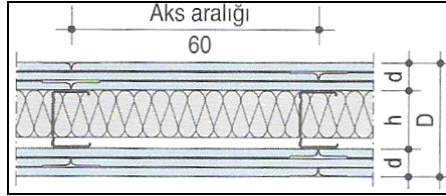
Şekil 1.4: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
		Uygulama alanı			
Sac kalınlığı		1	2	1	2
0,60 mm	cm	m	m	m	m
 DC 50	60	4,00	3,50	4,00	3,50
	40	5,00	4,50	5,00*)	4,50*)
	30	6,00	5,50	6,00*)	5,50*)
 DC 75	60	5,50	5,00	5,50	5,00
	40	6,50	6,00	6,50*)	6,00*)
	30	7,50	7,00	7,50*)	7,00*)
 DC 100	60	6,50	5,75	6,50	5,75
	40	7,50	7,00	7,50*)	7,00*)
	30	9,00	8,50	9,00*)	8,50*)

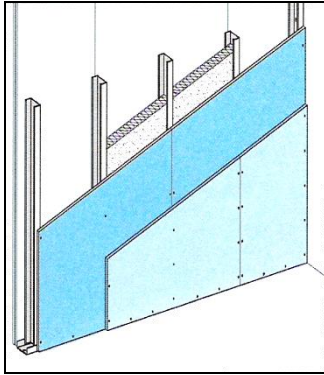
Tablo 1.2:Max. duvar yükseklikleri

- **Tek dikmeli konstrüksiyon – Üç katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar
 Alçı levha kalınlığı : 12,5 mm
 Duvar kalınlığı : 125-175 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 4-6,5 m
 Ses yalıtımı dB : 51-55
 Yangın mukavemet sınıfı: F120/F180



Şekil 1.5: Kesit



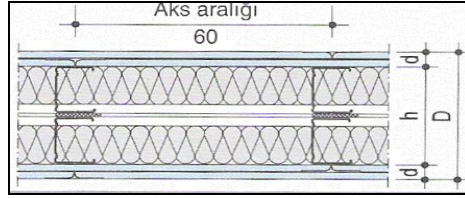
Şekil 1.6: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
Sac kalınlığı		Uygulama alanı			
0,60 mm	cm	1	2	1	2
		m	m	m	m
 DC 50	60	4,50	4,00	4,00	3,50
	40	5,50	5,00	-	-
	30	6,50	6,00	-	-
 DC 75	60	6,00	5,50	5,50	5,00
	40	7,00	6,50	-	-
	30	8,00	7,50	-	-
 DC 100	60	7,00	6,50	6,50	5,75
	40	8,00	7,50	-	-
	30	9,50	9,00	-	-

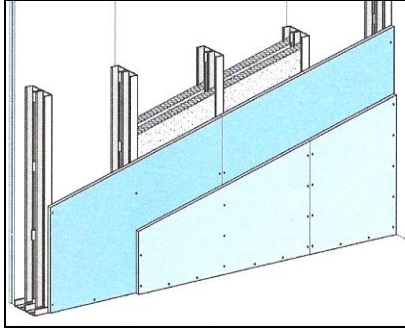
Tablo 1.3: Max. duvar yükseklikleri

- **Çift dikmeli konstrüksiyon – çift katlı kaplama**

Fonksiyonu : Konut arası bölme d.
 Alçı levha kalınlığı : 12,5/15/18 mm
 Duvar kalınlığı : 155-255 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 4,5-6,5 m
 Ses yalıtımı dB : 59-67
 Yangın mukavemet sınıfı: F30/F90/F120/F180



Şekil 1.7: Kesit



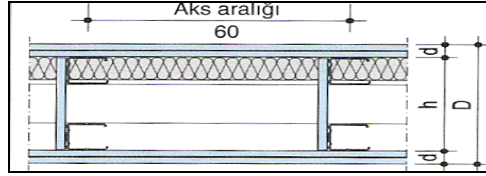
Şekil 1.8: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
Sac kalınlığı		Uygulama alanı			
0,60 mm	cm	1	2	1	2
		m	m	m	m
 DC 50	60	4,50	4,00	4,50	4,00
 DC 75	60	6,00	5,50	6,00	5,50
 DC 100	60	6,50	6,00	6,50	6,00

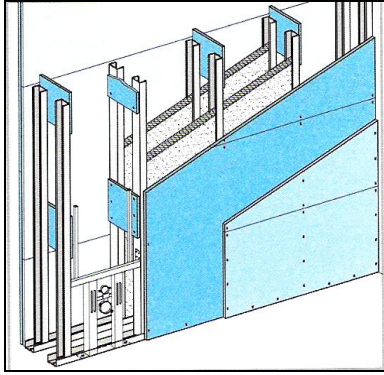
Tablo 1.4: Max. duvar yükseklikleri

- **Tesisat duvarı çift dikmeli konstrüksiyon – Çift katlı kaplama**

Fonksiyonu : Tesisat duvarı
 Alçı levha kalınlığı : 12,5/15/18 mm
 Duvar kalınlığı : >220 mm
 İzin verilen duvar yüksekliği : 4,5-6,5 m
 Ses yalıtımı dB : 52
 Yangın mukavemet sınıfı : F30



Şekil 1.9: Kesit



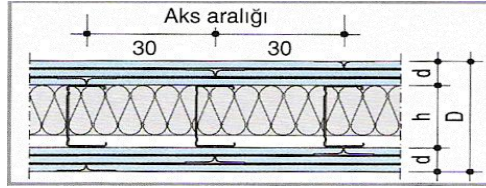
Şekil 1.10: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
Sac kalınlığı		1	2	1	2
0,60 mm	cm	m	m	m	m
 DC 50	60	4,50	4,00	4,50	4,00
 DC 75	60	6,00	5,50	6,00	5,50
 DC 100	60	6,50	6,00	6,50	6,00

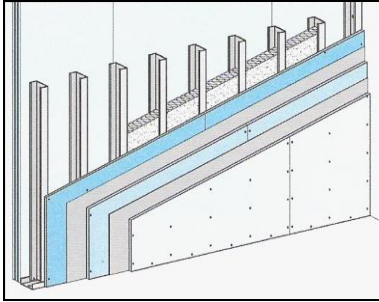
Tablo 1.5: Max. duvar yükseklikleri

- **Emniyet duvarı tek dikmeli konstrüksiyon – Üç katlı kaplama+Çelik levha**

Fonksiyonu : Emniyet duvarı
 Alçı levha kalınlığı : 12,5mm
 Duvar kalınlığı : 177 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 9 m
 Ses yalıtımı dB : 55
 Yangın mukavemet sınıfı: F90



Şekil 1.11.Kesit



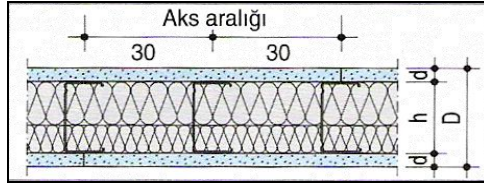
Şekil 1.12: Perspektif

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri Yangın emniyeti yok	
		Uygulama alanı	
Sac kalınlığı		1	2
0,60 mm	cm	m	m
[DC 100		30	9,0 9,00

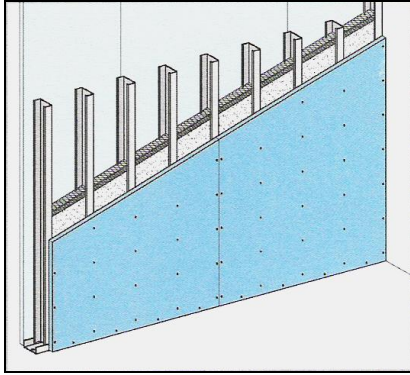
Tablo 1.6: Max. duvar yükseklikleri

- **Fireboard tek dikmeli konstrüksiyon – Tek katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar A1.
 Alçı levha kalınlığı : 20 mm
 Duvar kalınlığı : 140 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 9 m.
 Ses yalıtımı dB : 47
 Yangın mukavemet sınıfı: F90



Şekil 1.13: Kesit



Şekil 1.14: Perspektif

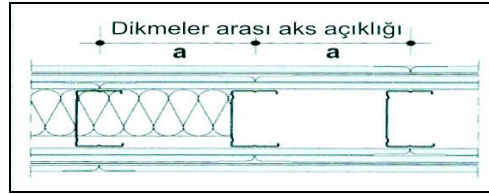
Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri Yangın emniyeti yok	
Sac kalınlığı 0,60 mm	cm	1	2
		m	m
DC 100	30	9,00	9,00

Tablo 1.7: Max. duvar yükseklikleri

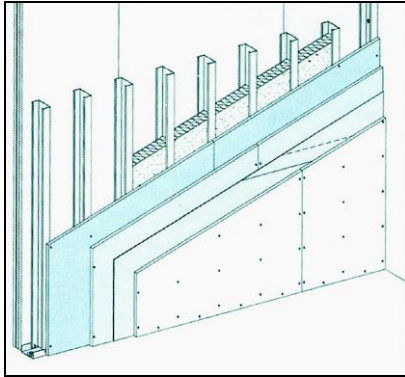
Not: “Fireboard”(Knauf) A1 sınıfı yanmaz bir kaplama malzemesidir. Özel vidalar ile sabitlenir.

- **Yangın duvarı tek dikmeli konstrüksiyon – Üç katlı kaplama+Çelik levha**

Fonksiyonu : Yangın duvarı A2.
 Alçı levha kalınlığı : 12,5 mm
 Duvar kalınlığı : 116-176 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 5-9 m
 Ses yalıtımı dB : 50-55
 Yangın mukavemet sınıfı: F90



Şekil 1.15: Kesit



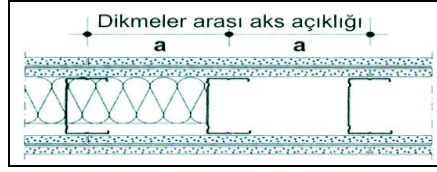
Şekil 1.16: Perspektif

C-Duvar Profili	Dikmeler arası aks aralığı - a -	İzin verilen azami duvar yükseklikleri
Sac kalınlığı 0,6 mm	cm	m
DC 50	30	5,00
DC 75	30	7,50
DC 100	30	9,00

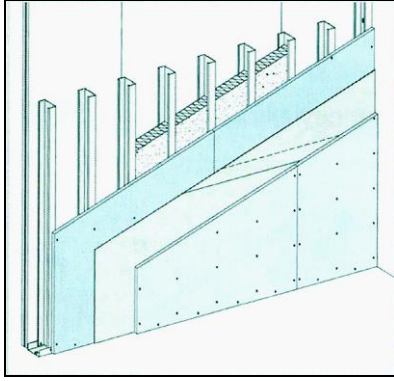
Tablo 1.8: Max. duvar yükseklikleri

- **Yangın duvarı tek dikmeli konstrüksiyon – Çift katlı kaplama+Çelik levha**

Fonksiyonu : Yangın duvarı A1
 Alçı levha kalınlığı : 15 mm
 Duvar kalınlığı : 161 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 9 m
 Ses yalıtımı dB : 55
 Yangın mukavemet sınıfı: F90



Şekil 1.17: Kesit



Şekil 1.18: Perspektif

C-Duvar Profili	Dikmeler arası aks aralığı - a -	İzin verilen azami duvar yükseklikleri
Sac kalınlığı 0,6 mm	cm	m
DC 100	30	9,00

Tablo 1.9: Max. duvar yükseklikleri

1.1.2.2. Ahşap Konstrüksiyonlu (İskeletli) Alçı Levha Bölme Duvar

Ahşap iskeletli alçı levha bölme duvar ile ilgili aşağıda verilen çizim ve şemalarda “uygulama alanı 1”-“uygulama alanı 2” olarak duvar yüksekliğine göre belirlenen normlardır. Ahşap elemanlarda olması gereken özellikleri öğreniniz.

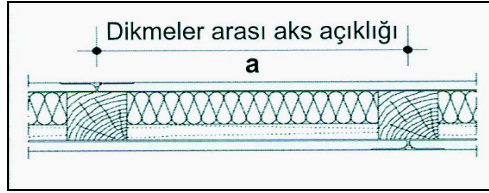
- **Uygulama alanı -1 (U1) :** Az sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: koridorları dâhil olmak üzere evler, oteller, büro ve hastane binaları vb.
- **Uygulama alanı -2 (U2) :** Çok sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: toplantı odaları, konferans salonları, teşhir ve satış alanları ve döşeme yükseklik farkları 1 metreden fazla olan mekânlar

Ahşap dikmelerin kullanıldığı bu tip alçı levha duvarlarda dikme kesiti **bxh** olarak belirtilmiştir. Dikmelerin boyutları mm olarak verilmiştir. **F30** yangın mukavemet sınıfını belirten kısaltmadır. Yangın mukavemet süresi 30 dakika olarak belirlenmiş yapı elemanı anlamına gelmektedir. Desibel’in kısaltması ise **dB** simgesi ile gösterilmiştir. Aşağıda maddeler hâlinde verilen duvar yükseklikleri uygulama alanı-1 için geçerlidir. Uygulama

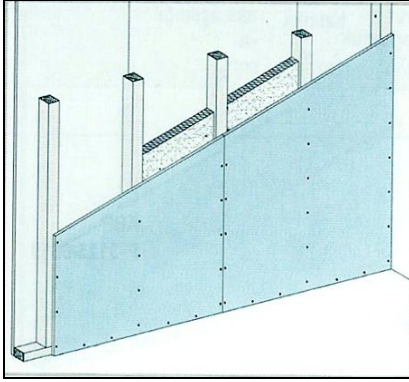
alanı- 2 için sınır değerleri tablolardan inceleyiniz. Verilen tablo ve şekillerde anlaşılmayan kısaltmalar için diğer alçı levha modüllerine bakınız.

- **Tek dikmeli konstrüksiyon – Tek katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar
Alçı levha kalınlığı : 12,5/18 mm
Duvar kalınlığı : 85-130 mm
U-1 duvar yüksekliği : 3,1-4,1 m
Ses yalıtımı dB : 37-39
Yangın mukavemet sınıfı : F30/F60



Şekil 1.19: Kesit



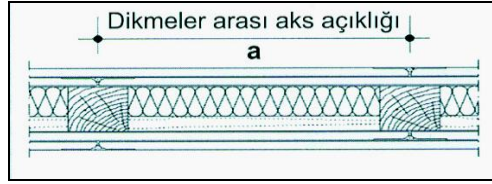
Şekil 1.20: Perspektif

Ahşap dikme b x h	Dikmeler arası aks aralığı - a - cm	İzin verilen azami duvar yükseklikleri Uygulama alanı *)	
		1	2
		m	m
60 x 60	60	3,10	3,10
60 x 80	60	4,10	4,10

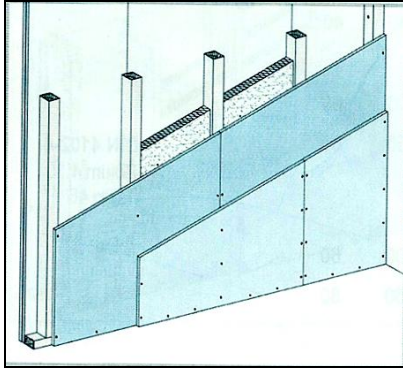
Tablo 1.10: Max. duvar yükseklikleri

- **Tek dikmeli konstrüksiyon – Çift katlı kaplama**

Fonksiyonu : Bölme duvar
 Alçı levha kalınlığı : 12,5 mm
 Duvar kalınlığı : 110–130 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 3,1-4,1 m
 Ses yalıtımı dB : 41-43
 Yangın mukavemet sınıfı: F30/F60/F90



Şekil 1.21: Kesit



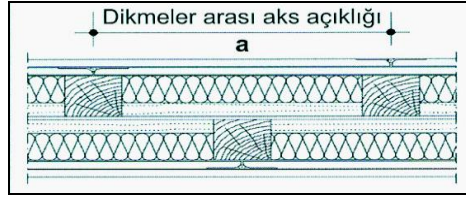
Şekil 1.22: Perspektif

Ahşap dikme b x h	Dikmeler arası aks aralığı - a - cm	İzin verilen azami duvar yükseklikleri Uygulama alanı *)	
		1 m	2 m
60 x 60	60	3,10	3,10
60 x 80	60	4,10	4,10

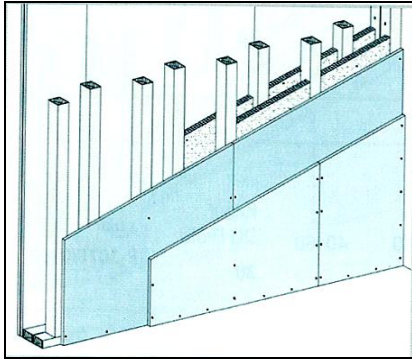
Tablo 1.11: Max. duvar yükseklikleri

- **Çift dikmeli konstrüksiyon – Çift katlı kaplama**

Fonksiyonu : Konutlar arası bölme d.
 Alçı levha kalınlığı : 12,5 mm
 Duvar kalınlığı : 175-215 mm
 U-1 duvar yüksekliği : 4,1 m
 Ses yalıtımı dB : 59-60
 Yangın mukavemet sınıfı: F30/F60/F90



Şekil 1.23: Kesit



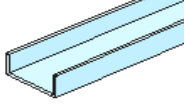
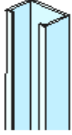
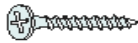
Şekil 1.24: Perspektif

Ahşap dikme b x h	Dikmeler arası aks aralığı - a - cm	İzin verilen azami duvar yükseklikleri Uygulama alanı *)	
		1 m	2 m
2x 60 x 60	60	4,10	4,10
2x 60 x 80	60	4,10	4,10

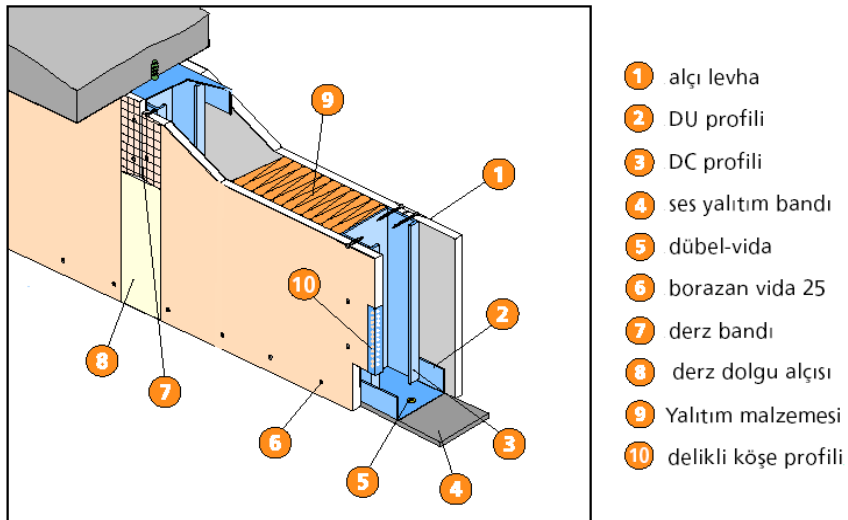
Tablo 1.12: Max. duvar yükseklikleri

1.1.2.3. Alçı Levha Bölme Duvar Yapımında Kullanılan Yardımcı Malzemeler

Alçı levha bölme duvar yapımında kullanılan yardımcı malzemelerin ve sarf malzemelerinin çok iyi tanınması, uygulamaya başlamadan önce çalışma yapılacak yerde hazır bulundurulması gerekir.

DU-50 profili		L= 3 - 4 m
DU-75 profili		L= 3 - 4 m
DU-100 profili		L= 3 - 4 m
DC-50 profili		L= 2,60 - 2,70 - 2,80 - 3 m
DC-75 profili		L= 2,70 - 2,80 - 3 - 4 m
DC-100 profili		L= 3 - 4 m
ses yalıtım bandı		Ses köprülerini engellemek için
dübel-vida (pul başlı)		DU profillerini döşeme ve tavana sabitlemek için
borazan vida 25		Alçı levhaları galvanizli profillere sabitlemek için
derz bandı		derzler için
derz dolgu alçısı		derz dolguları için
delikli köşe profili		Alçı levha bölme duvar köşeleri için

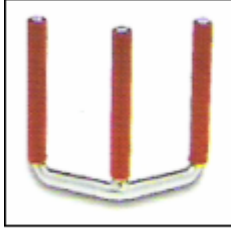
Tablo 1.13: Yardımcı malzemeler



Şekil 1.25: Yardımcı malzemelerin kullanıldığı yerler

1.1.2.4. Alçı Levha Bölme Duvar Yapımında Kullanılan Araçlar

➤ Nakliye ve destek araçları



Alçı levha taşıma kolu



Duvar yapımı



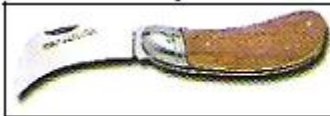
Alçı levha kaldırıcı



Teleskopik dikme için destek kolu

Resim 1.1. Nakliye ve destek araçları

➤ Alçı levha kesme ve işleme araçları



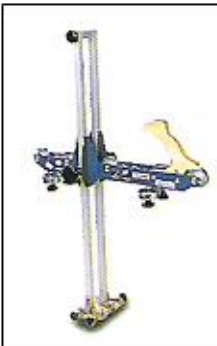
Alçı levha kesme bıçağı



Alçı levha falçatası



Kenar düzeltme rendesi



63 cm'ye kadar alçı levha kesici



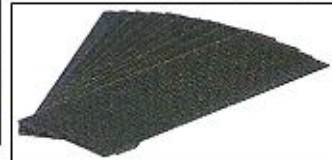
Saplı metal mala



Çivili silindir



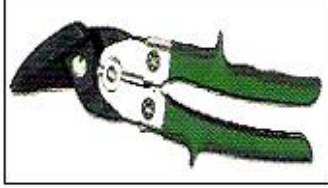
Plastik Tırfil (mala)



Tel zımpara

Resim 1.2. Alçı levha kesme ve işleme araçları

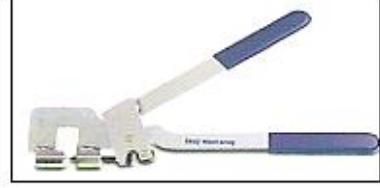
➤ **Metal kesme ve işleme araçları**



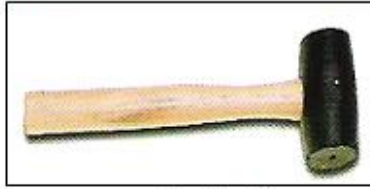
Metal kesme makası



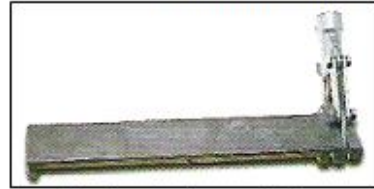
Metal kesme makinesi



Metal perçin makinesi



Elastik çekiç



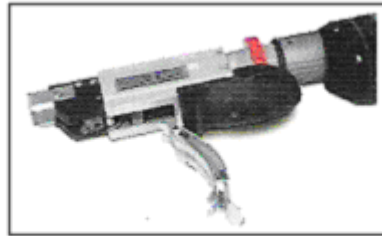
Köşebent çakma çekici

Resim 1.3: Metal kesme ve işleme araçları

➤ **Alçı levha vidalama araçları**



Şarjlı vidalama makinesi



Otomatik matkap



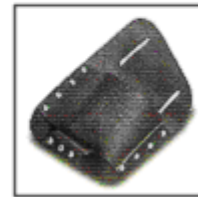
Matkap ucu uzatma aparatı



Kılıf taşıma ve önlük kemeri



Vida ve alet kılıfı



Vidalama makinesi kılıfı

Resim 1.4: Alçı levha vidalama araçları

➤ **Derzleme ve yapıştırma araçları**



Derzleme malzemesi için
paslanmaz veya plastik kap



8 cm mala



Dış köşe spatulası



18 cm esnek spatula



Çeşitli genişlikte
spatula



15 cm vidalı spatula



İç köşe spatulası



Taraklı spatula



Derz alet takımı



Sonlama (perdah) spatulası

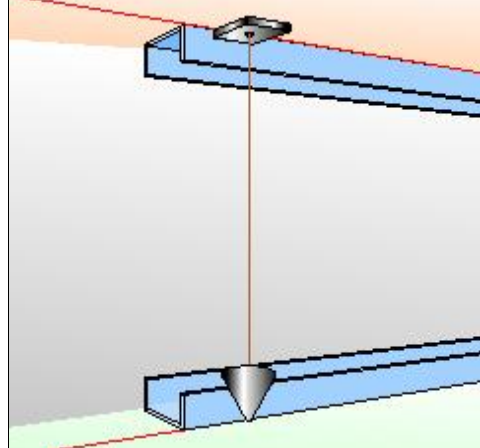
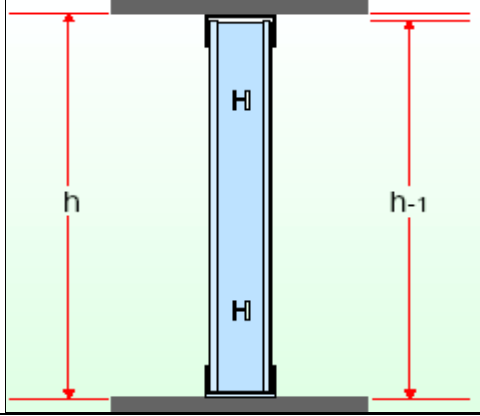
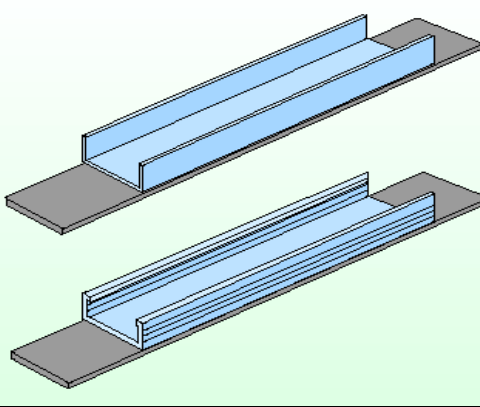
Resim1.5: Derzleme ve yapıştırma araçları

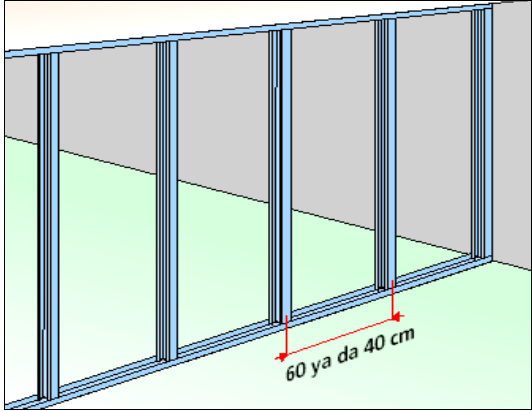
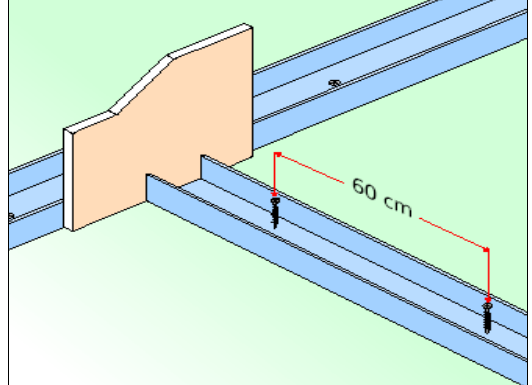
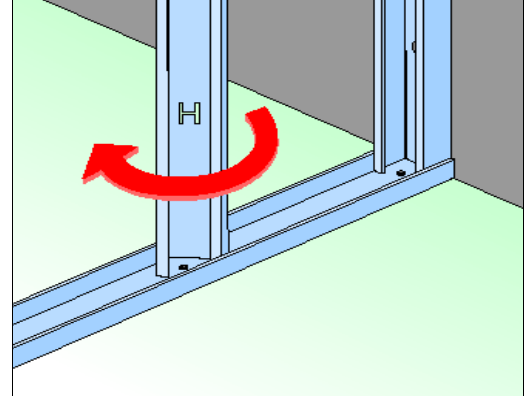
1.2. Alçı Levha ile Bölme Duvar Yapımında İş Sırasına Göre Uyulması Gereken Kurallar

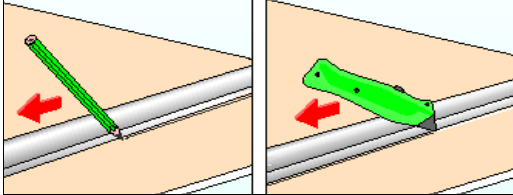
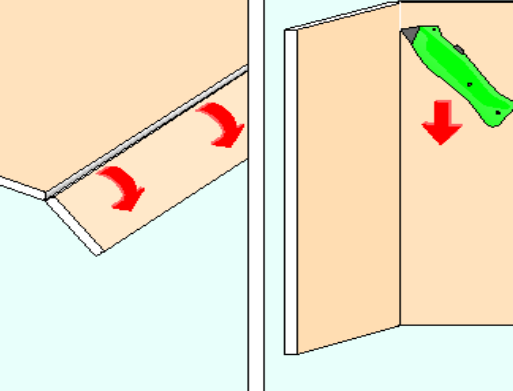
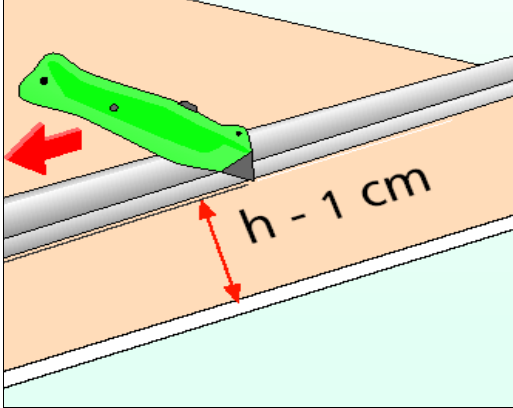
- Mimari plana göre yapılacak iç duvarların yerleşimi zemine renkli ip yardımı ile, tavana şakul yardımı ile çizilir.
- Kolay ve doğru uygulama için zemine dikmelerin işaretlenmesi, alçı levhaların kalınlığının, türünün ve kapıların açılış yönünün özel renkler ile işaretlenmesi tavsiye edilir.
- Konstrüksiyon çeşidinin ahşap dikmeli veya metal iskeletli olması durumuna göre kullanılacak malzemeleri ve el aletleri hazırlanır. Ahşap dikmeli sistemlerde ahşabın kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Alçı levha duvarların çerçevesini oluşturan, kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı DU ve DC profillerine yapıştırılmalıdır. Bu işlem ses yalıtımının sağlanması için mutlaka yapılmalıdır.
- Metal profiller çevrelerindeki bütün yapı elemanlarına 1 m'den az aralıklarla ve her profil en az üç noktadan olmak şartıyla vida ve dübelleri ile sabitlenmelidir.
- Metal konstrüksiyonlu alçı levha bölme duvarların izin verilen maksimum yüksekliklerine, aks aralıklarına, profillerin et kalınlıklarına ve yüksekliklerine göre ilgili tablolardan seçimleri yapılmalıdır.
- DC profillerinde ek yapılması gerekiyorsa ek yerleri şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Ek yerleri üzerine DU profili gelecek şekilde kapatılmalı ya da birbirlerine geçirilerek DC50 profilleri için ek yeri en az 50 cm üst üste gelecek şekilde DC75 profilleri için ek yeri en az 75 cm üst üste gelecek şekilde, DC100 profilleri için ek yeri en az 100 cm üst üste gelecek şekilde vidalanmalıdır.
- Duvar da kapı ya da pencere bulunması durumunda bu bölümlerde boşluklar bırakılır.
- Kapı boşluklarını çevreleyen dikmeler, kapının yükünü taşıyabilecek nitelikte sağlam olmalıdır. Bundan dolayı imalat sırasında duvar kalınlığı, yüksekliği, kapının ağırlığı ve kullanım şekli göz önüne alınmalıdır.
- Alçı levha derzlerinin, kapı kasasının sabitlendiği kenar dikmeleri üzerinde olmasına izin verilmemelidir. Ek birleşim yerleri, her zaman iki boşluk arasında veya boşluğa yakın noktada yer alan ara dikmeler üzerinde olmalıdır.
- Alçı levhalar dikey yerleştirilerek metal veya ahşap konstrüksiyon üzerine deformasyon oluşturmayacak şekilde bastırılarak vidalanır. Vidalama işlemi yukarıdan aşağıya başlayarak alçı levhanın ortasına doğru yapılır.
- Vidalama 30 cm'lik aralıklar ile yapılır. Çift kat uygulama yapılması durumunda birinci kat vidalama mesafesi üç katına çıkarak 75-90 cm yapılır.
- Yatay kenarlara rastlayan yatay derzler kaydırılmalıdır. Eğer tek kat alçı levha uygulaması yapılıyorsa alçı levhanın birleşim yerleri metal profiller veya ahşap dikmeler üzerinde olmalıdır.

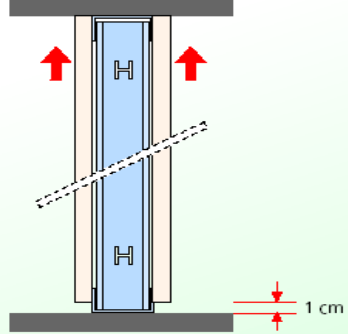
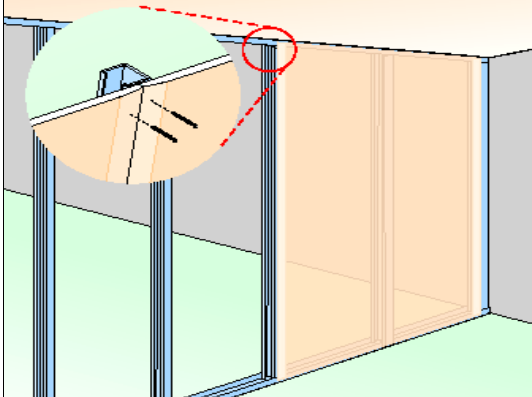
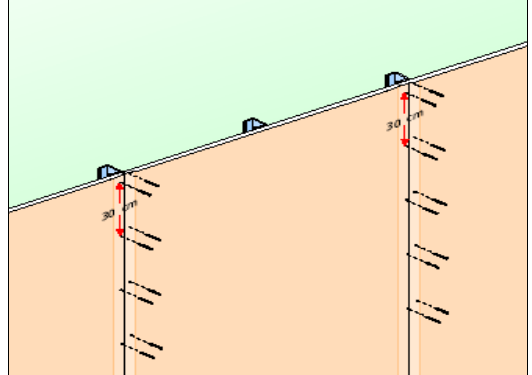
- Vidalar, alçı levhayı dik delerek metal profile en az 10 mm vidalanmalıdır. Vida başları daha sonra macunlanabilecek şekilde alçı levha vidalama makinesi uygun biçimde ayarlanması ile panel yüzeyinden yaklaşık 1 mm içeride olmalıdır.
- Alçı levhanın ön yüzündeki kâğıt yırtılmamalıdır. Deforme olmuş ya da yanlış konmuş vidalar çıkarılarak bunların deliklerine 5 cm mesafede yenileri vidalanmalıdır.
- Sabitleme işlemi sonunda alçı levhalar taşıyıcı iskelet üzerine tam oturtulmalıdır.
- Tek yüz kaplanması işleminden sonra projede var ise yalıtım malzemesi profiller veya dikmeler arasına sıkıştırılarak konmalıdır.
- Elektrik tesisatı vb. kablolar alçı levha arasındaki duvar boşluğuna yerleştirilir.
- Tüm kablolar DC profillerinin üzerinde bulunan fabrikasyon boşluklardan geçirilmelidir.
- Elektrik ve tesisat kutu ve buatları alçı levha için tasarlanmış özelliklerde olmalıdır. Yuvarlak buatların duvara gömülebilmesi için elektrikli matkaba monte edilmiş dairesel kesici (panç) kullanılmalıdır. Köşeli buatlar ve panolar için gerekli boşluklar ise testere ile açılmalıdır.
- Yalıtım malzemesi kabloların geçmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmeli kendinden yapışkanlı klipsler ile montaj yapılmalıdır.
- Farklı malzemelerden oluşmuş yapı elemanları arasına (beton, sıva vb.) her zaman kendinden yapışkanlı ayırıcı bant konmalıdır.
- Aynı malzemeden oluşmuş farklı yapı elemanları da (alçı levha, asma tavan, bölme duvar gibi) birbirlerinden kılcal bir derz ile ayrılmalıdır.
- Bütün duvar yüzeyinde kaplama işlemi bittikten sonra oluşan derzlere kendinden yapışkanlı file uygulaması yapılmalıdır. File uygulamasında sonra derz alçısı ile file üzeri spatula yardımıyla kapatılmalıdır.
- Çalışma bölgesi alet ve takımların toplanmasından ve temizliğinin yapılmasından sonra gerekli güvenlik tedbirleri alınarak terk edilmelidir.

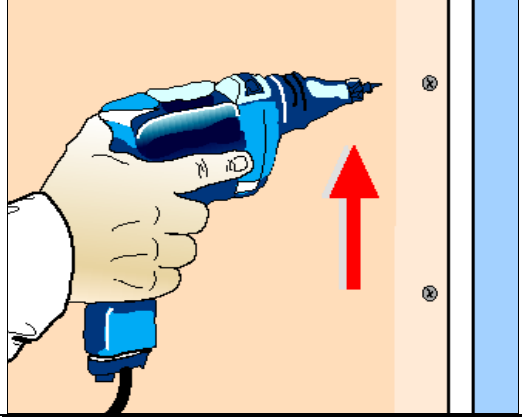
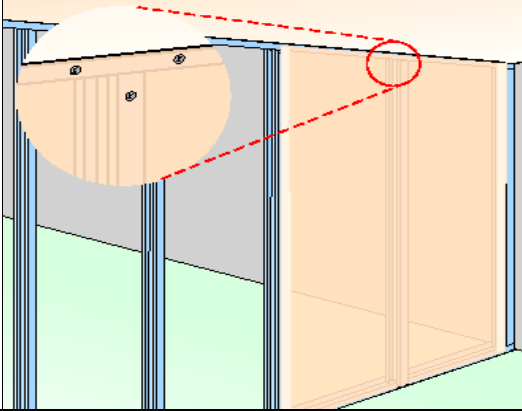
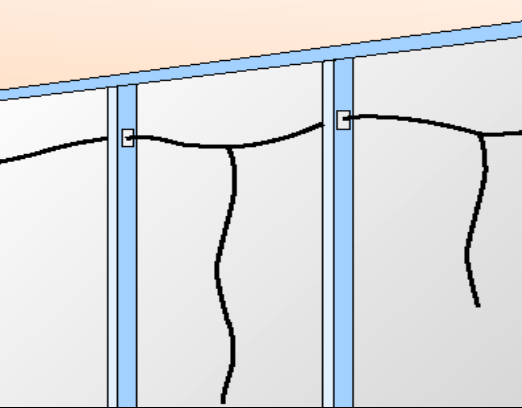
1.3. Alçı Levha ile Bölme Duvar Yapılması

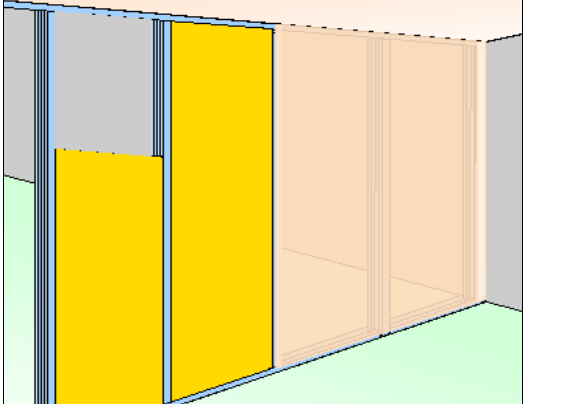
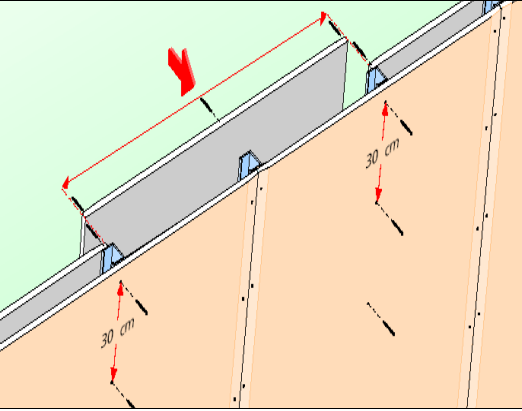
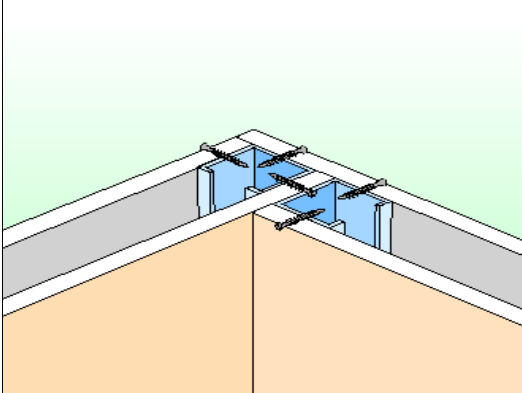
Bölme duvarının konumu belirleyiniz. ➤ DU profilinin sabitleneceği hattı renkli ip ile döşemeye işaretleyiniz. ➤ Döşemedeki çizgiyi şakül kullanılarak tavana taşıyınız ve renkli ip ile tavana işaretleyiniz	
Profilleri hazırlayınız. ➤ Yapılacak bölme duvarın uzunluğunu projeden belirleyiniz ve DU profillerini bu uzunluğa göre kesiniz. ➤ Montaj aşamasında kolaylık sağlamak için DC profillerini tavan yüksekliğinden 1 cm kısa kesiniz.	
Ses yalıtım bandını yapıştırınız. ➤ Sabitleme öncesi, DU-profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak DC-profillerinin altına ses yalıtım bandı yapıştırınız.	

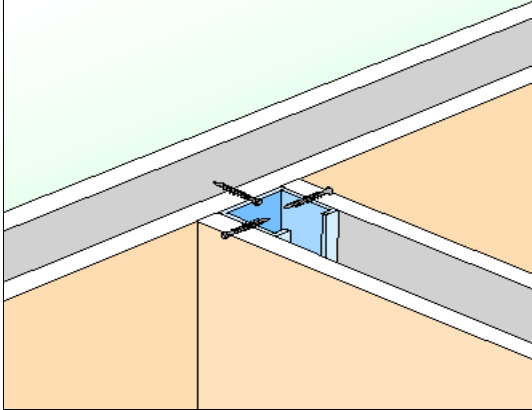
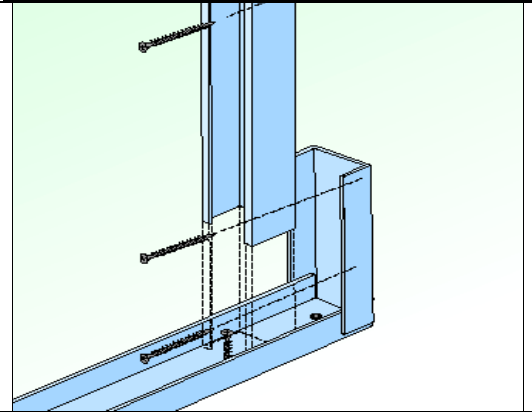
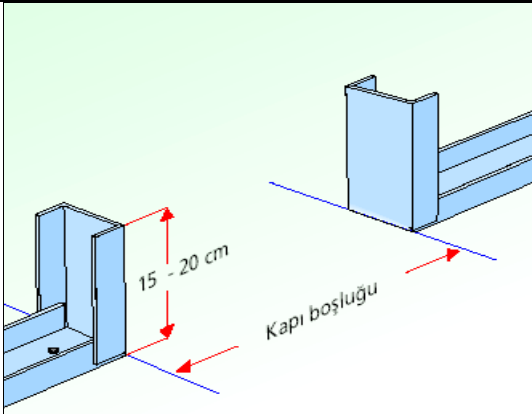
Aks aralıklarını belirleyiniz. ➤ Aks aralıkları: duvar yüksekliği, kaplama sayısı, profil çeşidi, “Uygulama-1” veya “Uygulama-2” koşulları göz önüne alınarak teknik tablolardan belirlenir. ➤ Örneğimizde; aks aralıkları 60 cm kabul edilerek DC-profillerinin sayısı hesaplanır. ➤ Seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak ve ıslak hacim duvar uygulamalarında, aks aralığı 40 cm olmalıdır	
Profilleri sabitleyiniz. ➤ DU-profillerini, döşeme ve tavana dübel + pul başlı vida kullanılarak şarjlı vidalama makinesi ya da otomatik matkap tabancasıyla sabitleyiniz. T birleşim yerlerinde alçı levha kalınlığı kadar profiller arasında boşluk bırakılmalıdır. ➤ Vida aralıkları 60 cm olmalıdır	
➤ İlk DC-profilini duvara sabitleyiniz. Diğer DC-profillerini 60 cm aralıklarla DU-profillerinin arasına döndürerek takınız. ➤ Alçı levha kaplama aşamasında gerekecek kısmi kaydırmaları olanaklı kılmak için DC-profilleri DU-profillerine sabitlenmez. Buna dikkat ediniz.	

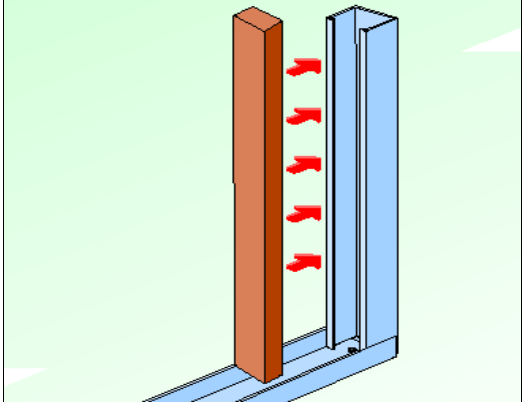
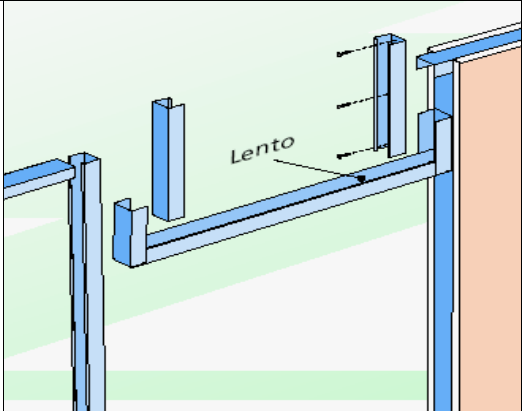
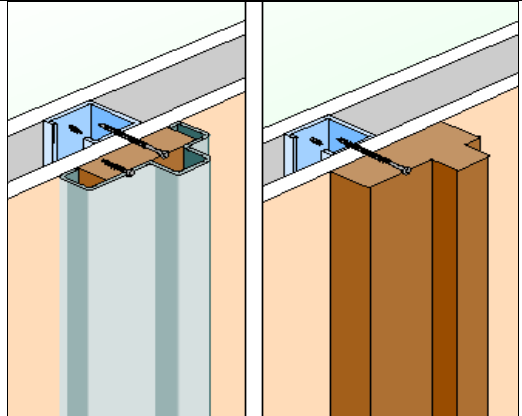
Alçı levhaları kesiniz. ➤ Alçı levhanın ön yüzündeki kartona, metre ve kurşun kalemle işaretleme yapınız, sonra mastar kullanarak falçata ile kesiniz. ➤ Falçata (maket bıçağı) ön yüzdeki kartonu tamamen kesip alçı yüzeye değmelidir.	
➤ Kesilen yüzey üstte kalacak şekilde, alçı levhanın kesme hattını yığın veya tezgâh üzerinde boşluğa getiriniz. Kesim yerinden el darbesiyle kırınız. ➤ Alçı levhayı ters çevirerek arka yüzdeki karton bağlantısını falçata ile kesiniz	
Önemli: Alçı levhalar, tavan yüksekliğinden; ➤ 1-2 cm kısa kesilerek kaplamaya hazır hâle getirilir. ➤ Levha taşıma kolu ile kaldırılır ve alt kısım levha parçası ile beslenerek profiller veya dikmelere sabitlenmeye hazır hâle getirilir.	

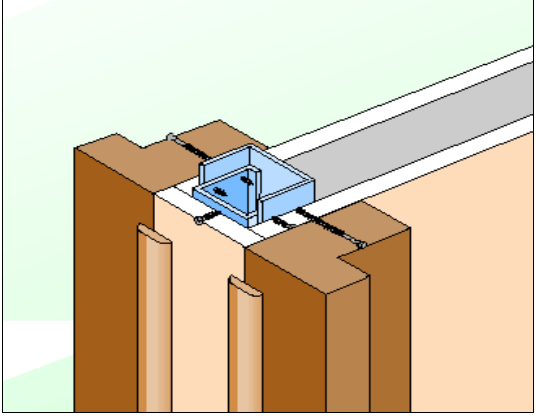
Alçı levhayı kaplayınız. ➤ Alçı levhanın üst kenarını tavana olabildiğince yanaştırınız. ➤ Alçı levhanın nemlenmemesi için döşeme ile arasında 1-2 cm boşluk bırakınız. Bu mesafe kesim sırasında ayarlanan mesafe olabileceği gibi levha kalınlığı kadar olabilir.	
➤ Kaplama işlemine bir yüzden tam levha ile başlayınız. Alçı levhalar, DC- profillerinin kanatlarını ortalamalıdır. ➤ Alçı levhaları, DU ve DC profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitleyiniz.	
Vidalama yapınız. ➤ Vida aralıkları 25-30 cm arasında ve şaşırtmalı olmalıdır. ➤ Alçı levha ortalarına denk gelen DC- profillerine vidalama yapılmaz. ➤ Vidalar alçı levha kenarlarına 1 cm'den daha yakın olmamalıdır.	

➤ Alçı levhaları, DC-profillerine aşağıdan ve yukarıdan başlayarak ortaya doğru vidalayınız. ➤ Vida başları, levha yüzeyinden karton kalınlığı kadar içeride olmalı ancak kartonu delip çekirdeğe girmemelidir.	
➤ DU ve DC profillerinin çakıştığı alt ve üst kısımlarda vidalamayı V şeklinde yapınız. ➤ Vida uçları profilin arkasından 1 cm çıkmalıdır.	
Tesisat işlerini yapınız. ➤ Bu aşamada duvar boşluğunda yer alacak tesisat işlerini bitiriniz. ➤ Elektrik kabloları ve temiz su borularını, DC-profil üzerinde bulunan deliklerden geçiriniz.	

Yalıtım malzemesini döşeyiniz. ➤ İkinci yüzün kaplanmasına başlanmadan önce seçilen yalıtım malzemesini, DC-profillerinin arasına sıkıştırarak döşeyiniz.	
Bölme duvarı tamamlayınız. ➤ İkinci yüzün kaplanmasına yarım levha ile başlayınız. Böylece karşılıklı yüzlerdeki derzler şaşırtılmış olur. ➤ Alçı levhaları kenarları boyunca 25 mm'lik borazan vidalarla sabitleyiniz. Bu yüzde alçı levha ortalarına denk gelen DC-profillere vidalama eksiksiz olarak yapılmalıdır. ➤ İlk yüze geri dönünüz ve alçı levhanın ortasına denk gelen DC-profillere vidalama işlemini yapınız ve duvarı tamamlayınız.	
Köşe birleşimini yapınız. ➤ Duvar köşelerinin konumları belirlenirken birleşim noktasındaki alçı levha kalınlığını dikkate alınız. ➤ DC-profilinin açıkta kalmasını önlemek için alçı levhayı yanda gösterilen biçimde kaplayınız.	

T-birleşimini yapınız. ➤ Duvar T-birleşimlerinde, DC-profillerini yapıştırıcı (silikon vb.) kullanarak ya da vidalayarak alçı levhaya sabitleyiniz.	
Kapı boşluklarını yapınız. ➤ Kapı boşluğunun her iki yanına denk gelen DU-profillerinin kanatlarını, DU-profilleri yukarı doğru 15-20 cm dönecek şekilde kesiniz ve dik açıyla katlayınız.	
➤ Kapı boşluğunun her iki yanına denk gelen DC-profillerini, yukarı doğru katlanmış DU-profilleri ile tavana sabitlenmiş DU-profiline vidalayınız.	

Takviye parçası yapınız. ➤ Takılacak kapıların ağırlığına göre, DC-profilinin içine ek bir DC-profil ya da ahşap takviye parçası yerleştiriniz.	
Kapı lentosu yapınız. ➤ Lentonun uzunluğunu, kapı genişliğine en az 30 cm ekleyerek bulunuz. ➤ DU-profilinin kanatlarını yukarı doğru 15-20 cm dönecek şekilde kesiniz ve dik açıyla katlayınız. ➤ Lento, DC-profillerine vidalanır. Lento ile tavan arasında gerekiyorsa ek DC-profiller takılır.	
Kapı kasası-bölme duvar t-birleşimini yapınız. ➤ Bölme duvarın içine, alçı levha kaplama yapılmadan önce kapı kasasına dik bir DC-profil yerleştiriniz.	

İki kapı kasası- bölme duvar birleşimini yapınız. ➤ Bölme duvarın taşıma kapasitesini ve sarsılmalara karşı dayanımı artırmak amacıyla ek bir DC-profilini ile takviye edilmelidir. ○ Döşeme ve tavana DU profilini sabitlemeyi, ○ Vitrifiyelerin sabitleneceği takviye profillerini bölme duvar içine önceden yerleştirmeyi, ○ Köşelerde köşe profili ya da köşe bandı kullanmayı, ○ Islak hacimlerde DU profillerinin altına plastik nem koruyucu sermeyi UNUTMAYINIZ!	
--	--

1.4. Derz Tekniği ve Uygulanması

Alçı levha sistemlerindeki işçilik ve bitmiş yüzey kalitesinin değerlendirilmesinde, derz dolgu işlemleri ve son kat bitirme işlemleri en önemli değerlendirme ölçütleridir. Derz ve dolgu işlemlerinin doğru uygulanması sayesinde yüksek mukavemetli, çatlaklardan arınmış, düzgün duvar yüzeyleri elde etmek mümkün olacaktır.

1.4.1. Uygulama Koşulları

- Uygulama yapılacak alçı levha yüzeyler toz, yağ vb.lerden temizlenmelidir.
- Çok kat alçı levha uygulamalarında alt katların derzlerine de dolgu yapılmalıdır.
- Kullanılacak el aletleri temiz tutulmalı, işlem sonrasında yıkanmalıdır.
- Derz dolgu işlemleri, montaj yapılan mekândaki nem ve ısı değişikliklerinden kaynaklanan genleşme ve büzülme beklenmediği zaman yapılmalıdır. Derz işleminden sonra mekânın ani ısıtılmasından kaçınılmalıdır.
- Derz işlemi sırasında mekân sıcaklığı yaklaşık 5°C'den az olmamalı ve ısı, derz işleminin iki gün öncesinden başlanarak iki gün sonrasına kadar olabildiğince sabit tutulmalıdır.
- Nem unsuru kurumayı önlediği için mekândaki zemin şap işlemi vb. ıslak döşeme imalatları bitirilmiş olmalıdır.
- Derz dolgu işleminden sonra buat deliği açma vb. işlemler önceden tamamlanmış olmalıdır. Aksi hâlde derzlerde çatlama olabilir.

- Görünen vida başları kapatılmış olmalıdır.
- Alçı levhalar arasında 3 mm'den fazla boşluklar olması durumunda derz alçısı ile ön dolgu işlemi yapılmalıdır.

1.4.2. Alçı Levha Duvarlara Derz Yapımında Kullanılan Sarf Malzemeleri

Alçı levha duvarların derzlerinin doldurulmasında kullanılan yardımcı ve sarf malzemelerinin çok iyi tanınması, uygulamaya başlamadan önce çalışma yapılacak yerde hazır bulundurulması gerekir.



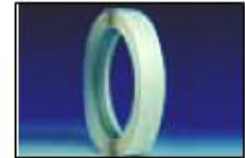
Derz dolgu alçısı



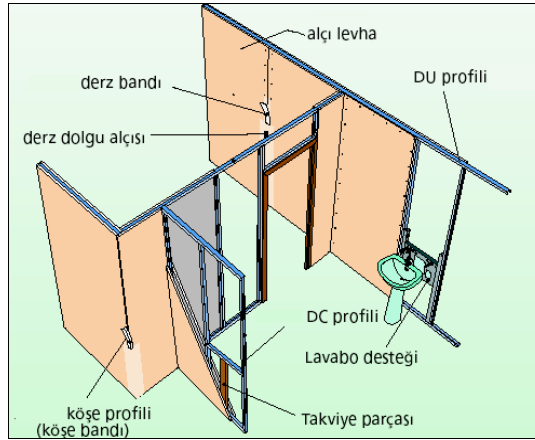
Derz bandı



Delikli köşe profili



Köşe bandı



Şekil 1.25: Yardımcı ve sarf malzemelerinin kullanıldığı yerler

1.4.3. Derz Uygulamasında Kullanılan Araçlar

Kullanılan araç ve el aletlerinin iş bitiminde temizliğine dikkat ediniz. Alçı sıva modülündeki bakım onarım bölümünü gözden geçirin.

Alçı Teknesi		İspatula	
Mekanik Karıştırıcı		Tornavida	
Sıva Malası		profil makası	
Çırpaç		Su Terazisi	
Çelik Mala		Zımpara (İnce)	

Tablo 1.14: Kullanılan araçlar

1.4.5. Derz Uygulamasında Uyulması Gereken Kurallar

- Derz uygulamasına başlamadan önce alçı levha duvar yüzeyini fırça ile temizleyiniz.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz. 5°C'den az ortamlarda çalışmayınız.
- Alçı harcını derz dolgu işlemi için fabrikalar tarafından üretilmiş özel "derz alçısı" ile yapınız.
- Alçı hazırlanacak teknenin ve karıştırma araçlarının temizliğine dikkat ediniz.
- Alçı harcı yapımında kullanılacak suyun temizliğine dikkat ediniz.
- Tüketim miktarını üretici firmaların tavsiyesine göre belirleyiniz.
- Alçı harcını hazırladıktan sonra 3 mm'den fazla derzlere ön dolgu işlemini yapınız.
- Derz boşluklarına kendinden yapışkanlı özel derz filesini boşluğu ortalayacak şekilde çekiniz.
- 1. katta spatula yardımıyla hazırladığınız alçı harcını derz bandının üzerini örtecek şekilde bolca sürünüz, çelik mala yardımıyla yayın.
- Alçı levha üzerinde kalan vidaları kontrol edip tornavida ile sıkıştırdıktan sonra tüm vidaların üzerini derz alçısı ile doldurunuz.
- Bir müddet bekledikten ve derz alçısı çekilen yerlerdeki pürüzleri spatula yardımıyla aldıktan sonra 2. kat derz alçısı çekme işlemini yapınız.

- Açıkta alçı levha profilleri için köşe bandını, alçı levha köşeleri için delikli köşe profilini yapıştırarak bu bölgeleri derz alçısı ile doldurunuz.
- Yüzeye bakıldığında vida, derz, köşe ve profil görünmeyecek şekilde yaptığınız işi kontrol ediniz ve iş bitiminde gerekiyorsa derz alçısı çekilen bölgeleri ince zımpara ile pürüzsüz hâle getiriniz.
- Kullandığınız araç gereç ve el aletlerini temizledikten ve son kontrolleri yaptıktan sonra işlemi sonlandırınız.

1.4.6. Derz Alçısı ile Derz Uygulamasının Yapılması

- **Ön hazırlıklar**
 - Uygulamaya başlamadan önce yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz.
 - Kullanılacak derz alçısının özelliklerine dikkat ediniz. Alçı üreticisinin tavsiyelerine ve torba üzerindeki teknik değerlere uyunuz.

Teknik Özellikler	
Su / Alçı Oranı	6 – 6,5 l suya 10 kg derz dolgu alçısı
Kullanım Süresi	60 dakika
Donma Süresi	130 dakika
Tüketim Miktarı (Bölme Duvarı)	0,8 kg/m ²

Tablo 1.15: Derz dolgu alçısı (lafarge-dalsan derztek)

- **Karışım suyunu hazırlama** Alçı teknesine su koyunuz. Alçının performansını çok fazla etkileyen alçı teknesi ve suyun temizliğine dikkat ediniz. Su içilebilir nitelikte olmalıdır. Kullanılacak alçı miktarına göre su miktarı belirleyiniz, gerekiyorsa ölçüsü bilinen kaplarla su ölçerek teknenin içine boşaltınız.



Resim1.6: Karışım suyunu hazırlama

- **Derz alçısı torbasını açma:** Derz alçısının torbasını maket bıçağı veya falçata ile keserek açınız.



Resim1.7: Derz alçısı torbasını açma

- **Sepeleme :** Derz alçısını tekne içindeki suya sepelemeye başlayınız. Bu teknik, alçının su içinde topaklanmasını engeller. Su /alçı oranına göre alçı miktarını daha önceden belirleyiniz. Genellikle su/ alçı oranı, alçı su yüzeyini örtene kadar sepelenmeye devam etmeyi gerektirir. İşlem bittikten sonra alçının demlenmesi için 1-2 dakika bekleyiniz.



Resim1.8: Sepeleme

- **Karıştırma**
- **1. Yöntem:** Karıştırma, düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanılarak yapılır. Yüksek devir, alçı tüketimini artırır ve erken donma vb. sorunlara yol açabilir.
 - **2. Yöntem:** Karıştırma elle yapılacaksa mala veya çırpaç kullanabilirsiniz.
 - Tekne içindeki alçı harcı her noktada macun kıvamına gelinceye kadar içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırınız.



1.Yöntem



2.Yöntem

Resim1.9: Karıştırma

➤ **Kullanım süresi**

- Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Tekne içindeki harç yaklaşık 1 saat içinde tüketilmelidir.
- Alçı harcına karıştırma işleminden sonra su veya alçı ekleyiniz.

➤ **Ön dolgu işlemi**

- Harcı, spatula ile bir miktar çelik mala üzerine alınız.
- Duvar birleşimleri ile alçı levhalar arasındaki 3 mm'den fazla boşluklara, uygulama öncesi derz alçısı ile ön dolgu yapınız.



Resim1.10: Ön dolgu işlemi

➤ **Derz bandı uygulaması**

- Derz alçısı uygulamasından önce alçı levha derzlerini ortalayacak şekilde kendinden yapışkanlı derz bandını, iyice bastırarak yapıştırınız.



Resim1.11: Derz bandı uygulaması

➤ **İlk kat uygulaması**

- Derz bandının üzerine, spatula genişliğince “ilk kat” derz alçısını bolca sürünüz.
- Derz alçısı uygulamasını aşağıdan yukarıya doğru bastırarak yapınız. İlk katın kuruması için 2 saat bekleyiniz.



Resim1.12: İlk kat uygulaması

Pürüzleri giderme

- İkinci kat sürülmeden önce alçı çekilen yüzeydeki pürüzler spatula ile giderilir.



İkinci kat uygulaması ➤ İkinci kat derz alçısı uygulamasını, yaklaşık 20 cm genişliğinde alçı levha yüzeyini sıfırlayacak şekilde çelik mala ile uygulayınız.	
Vida başlarının kontrolü ➤ Vida başlarının alçı levha ile hemyüz (aynı düzlemde) olup olmadıklarını spatula ile kontrol ediniz.	
➤ Çıkıntı yapan vida başlarını, alçı levha yüzeyi ile hemyüz olacak şekilde tornavida ile sıkınız.	
➤ Vida başlarını derz alçısı ile kapatınız.	

Zımparalama ➤ Son kat derz alçısını kuruduktan sonra zımparalayınız. Saten perdah alçısı ile perdah yapınız. Böylece yüzeyi boyaya hazır hâle getiriniz (Saten perdah alçısının yapılma kuralları için alçı sıva modülüne bakınız.).	
Köşe profillerini yerleştirme ➤ Delikli köşe profili alçı levha duvarda dış köşelere uygulanır. Profil makası ile duvar veya köşe yüksekliğinde kesilen delikli köşe profili istenen boyutlarda kesiniz.	
➤ Köşeyi oluşturan alçı levhaların her ikisine de derz alçısı uygulayınız.	
➤ Delikli köşe profilini, derz alçısı ile levhalar veya profiller üzerine bastırarak tutturunuz. Su düzeci ile diklik kontrolü yapınız.	

➤ Delikli köşe profilini örtecek şekilde, derz alçısını üzerine spatula yardımıyla sürünüz.	
Köşe bandı uygulaması ➤ Köşe bandı, açıkta kalan DU – DC profilleri için uygulanır. Köşe bandını profil makası ile duvar yüksekliğinde veya istenilen boyutta profil makası ile kesiniz.	
➤ Köşe bandının yapıştırılacağı bölgeye, derz alçısını spatula yardımıyla sürünüz.	
➤ Köşe bandını sürülen derz alçısının üzerine bastırınız ve kuruduktan sonra üzerine derz alçısı ile kapatma işlemini yapınız.	

➤ Derz alçısı yaklaşık 130 dakikada sertleşecektir. Bu süre içinde duvarda olası sarsıntı yapacak işlerden ve işlemlerden kaçınınız.	 DONMA SÜRESİ YAKLAŞIK 130 DAKİKA
Temizlik işlemleri ➤ Uygulama bittikten sonra alçı teknesine bir miktar su dökerek sünger ile kalan alçı artıklarını temizleyiniz.	
➤ Aynı şekilde kullanılan el aletlerini su ve sünger yardımıyla alçı artıklarından temizleyiniz ve yerine kaldırınız.	

UYGULAMA FAALİYETİ

- Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

Verilenler:

- Duvar yüksekliği: 3.00 metre
- Duvar uzunluğu : 3.50 metre
- Araç gereç hazırlığını yapınız.
- Projeden ölçüleri alınız, zemine ve duvara uygulayınız.
- Alçı levha ile bölme duvar malzeme hazırlığı yapınız.
- Alçı levha ile bölme duvarı yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Ölçüyü alınız. ➤ Taşıyıcı konstrüksiyonun montajını yapınız. ➤ Alçı levha montajını yapınız. ➤ Derz alçısını hazırlayınız ve uygulayınız.	➤ Bu işlem için projede belirtilen ölçülerin verilen teknik tablolarla uyumlu olmasına dikkat ediniz. ➤ Bu modülde verilen standart ve uygulama ölçülerine dikkat ediniz. ➤ Net duvar ölçüsünden 1-2 cm kısa kesim yapmanız gerektiğini unutmayınız. ➤ İskelet sisteminde kullanılan yardımcı ve sarf malzemelerini ve özelliklerini öğreniniz. ➤ Duvar yüksekliğine göre iskelet sistemine karar veriniz. Sınır değerlerine göre iskeleti oluşturunuz. ➤ Alçı levhanın çeşitlerini ve teknik özelliklerini öğreniniz. ➤ Üreticilerin tavsiyelerine uyunuz. ➤ Alçı levha boylarını toleranslı olarak kesiniz. ➤ Alçı levhaları kırmadan zedelemeyen vidalayınız. ➤ Yangın sınıflarını ve dayanımlarını öğreniniz. ➤ İşlem sırasına ve size bu modülde verilen sınır değerlerine uyunuz. ➤ Nem, derz alçısının kurummasını engellediğinden bu işlem sırasında ıslak döşeme imalatlarının çalışılan bölgede yapılmaması için gerekli tedbirleri alınız. ➤ Derzlere fleksi derz alçısı ve derz bandı çekiniz. ➤ Kullanılacak el aletlerinin bakım,

	onarım ve temizliğini yapınız.
--	--------------------------------

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

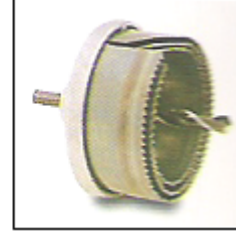
1. Resimdeki, alçı levha duvar yapımında kullanılan el aletinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spatula
B) Pah rendesi
C) Köşe Profili
D) Master



2. Resimdeki alçı levha duvar yapımında kullanılan aparatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Panç
B) Spatula
C) Köşe Profili
D) Testere



3. Aşağıdaki tabloya göre DC-75 profili kullanılarak uygulama alanı-1 e göre, aks aralığı 40 cm olan duvar maksimum kaç cm yükseklikte yapılabilir? (yangın emniyetsiz)

- A) 6 m
B) 5,25 m
C) 3,75m
D) Hiçbiri

Profil	Aks aralığı	Maks. Duvar Yükseklikleri			
		Yangın emniyeti yok		Yangın emniyeti var	
Seç kalınlığı		Uygulama alanı			
0,60 mm	cm	1	2	1	2
		m	m	m	m
 DC 50	60	3,00	2,75	3,00	2,75
	40	4,00	3,75	-	-
	30	5,00	4,75	4,00*)	-
 DC 75	60	4,50	3,75	4,50	3,75
	40	6,00	5,25	-	-
	30	7,00	6,25	5,00*)	-
 DC 100	60	6,00	4,25	5,00	4,25
	40	6,50	5,75	-	-
	30	8,00	7,25	5,50*)	-

4. Tablo-z'ye göre DC-100 profili kullanılarak uygulama alanı-1 e göre aks aralığı 30 cm olan duvar maksimum kaç cm yükseklikte yapılabilir? (Yangın emniyetli)
A) 6 m
B) 5,50 m
C) 8 m
D) 7,25 m
5. Tablo-z'ye göre DC-50 profili kullanılarak uygulama alanı-2'ye göre yapılacak olan duvar maksimum kaç cm yükseklikte olmalıdır?
A) 6 m
B) 5,25 m
C) 3,75 m
D) 2,75m
6. İdeal derz alçısı / su oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 kg alçı / 5-5,5 su
B) 5 kg alçı / 5-5,5 su
C) 10 kg alçı / 6-6,5 su
D) 12 kg alçı / 5-5,5 su
7. Derz alçısı uygulamasında kullanılmayan el aletinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panç
B) Spatula
C) Köşe profili
D) Su düzeci (terazisi)
8. Derz alçısı uygulamasında kullanılan alçının donma süresi kaç dakikadır?
A) 150 dakika
B) 200 dakika
C) Normal şartlarda 130 dakika
D) 15 dakika
9. Derz alçısı hazırlandıktan sonra ne kadar sürede tüketilmelidir?
A) 1 saat
B) 1,5 saat
C) 2 saat
D) 10 saat
10. "Ön dolgu" işlemi hangi durumlarda yapılır?
A) Alçı levha birleşim yerlerine her durumda
B) Vidaların bulunduğu yerlere
C) 3 mm'den fazla boşluklara
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

KONTROL LİSTESİ

- Bir arkadaşınız ile alçı levha bölme duvar uygulaması yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadığınız beceriler için **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Mimari plana göre yapılacak alçı levha duvarın yerleşim yerini zemine ve tavana renkli ip ile çizdiniz mi?		
2. Alçı levha bölme duvar kalınlığını ve kullanılacak profil ve alçı levha sayısını belirlediniz mi?		
3. Kolay ve doğru uygulama için zemine dikmelerin yerlerini işaretlediniz mi?		
4. Metal iskeletli veya ahşap iskeletli alçı levha bölme duvar yapımına başlamadan önce gerekli el aletlerini hazırladınız mı?		
5. DU ve DC profillerinin tavan, duvar ve döşemeye gelen kısımlarına ses ve yalıtım bandı yapıştırdınız mı?		
6. Metal profilleri bütün yapı elemanlarına en az üç noktadan dübel ve vida ile sabitlediniz mi?		
7. Duvar yüksekliklerine göre aks aralıklarını belirlediniz mi?		
8. DC profillerine ek yapılması gerektiğinde uyulması gereken ölçü ve kurallara göre ekleme yaptınız mı?		
9. Duvarda kapı ya da pencere boşluğu bıraktınız mı?		
10. Kapı boşluklarını çevreleyen dikmeleri kapının yükünü taşıyabilir sağlamlıkta yaptınız mı?		
11. Alçı levhayı, derzlerinin kapı kasasının sabitlendiği kenar dikmelerinin üzerinde olmayacak şekilde sabitlediniz mi?		
12. Alçı levhayı, ek yerleri ara dikmeler üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
13. Ölçüsünde kesilen alçı levhaları, deformasyon oluşturmayacak şekilde bastırarak vidaladınız mı?		
14. Vidalama işlemini yukarıdan ve aşağıdan başlayarak levhanın ortasına doğru yaptınız mı?		
15. Tek kat kaplamada vida aralıklarını 30 cm, çift kat uygulamada 75-90 cm olacak şekilde vidalama yaptınız mı?		
16. Çok katlı kaplama yapılan uygulamalarda yatay derzleri kaydırdınız mı?		
17. Tek kat alçı levha kaplama yapılıyorsa birleşim yerlerini metal profiller veya ahşap dikmeler üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
18. Vidalamayı metal profil veya ahşap profile en az 10 mm girecek şekilde yaptınız mı?		
19. Vida başlarını alçı levha çekirdeğine girmeden karton		

kalınlığı kadar gömülecek şekilde yaptınız mı?		
20. Tek yüzdeki kaplama işleminin ardından tesisat boruları veya elektrik kablolarını geçirdiniz mi?		
21. Duvar içine yalıtım malzemesi konması gerekiyorsa bunu tek kat uygulamasından sonra yaptınız mı?		
22. Tüm elektrik tesisat kablolarını DC profillerinin üzerinde bulunan deliklerden geçirdiniz mi?		
23. Yalıtım malzemesini, kablo ve tesisatın geçmesini olanaklı sağlayacak şekilde döşediniz mi?		
24. Elektrik tesisat kutu ve buatlarını alçı levha için uygun yapılmış malzemelerden seçtiniz mi?		
25. Yuvarlak buatların duvara geçebilmesi için alçı levhayı panç ile kestiniz mi?		
26. Farklı malzemelerden oluşan yapı elemanları arasında kendinden yapışkanlı ayırıcı bantları yapıştırdınız mı?		
27. Aynı malzemelerden oluşmuş farklı yapı elemanları arasına kılcal derz yaptınız mı?		
28. Uygulama yapılacak alçı levha yüzeyleri toz ve kirden temizlediniz mi?		
29. Duvar yüzeyindeki derzlere file uygulaması yaptınız mı?		
30. Çok katlı alçı levha uygulamasında altta kalan katlara da derz uygulaması yaptınız mı?		
31. Derz uygulaması sırasında alçı levha duvarları sarsıntıdan korudunuz mu?		
32. Derz uygulamasını bu amaçla üretilmiş alçı çeşitleri ile yaptınız mı?		
33. Tüketim miktarına göre su ve alçı oranına göre hesaplayıp yeteri kadar malzemeyi çalışma bölgenize taşıdınız mı?		
34. Derz alçısını verilen yöntemlere göre karıştırdınız mı?		
35. Ön dolgu yapılacak yerleri doldurdunuz mu?		
36. 1. kat derz uygulamasından sonra kuruması için 2 saat beklediniz mi?		
37. 1. kat uygulamasından sonra 2. kata geçmeden önce spatula yardımıyla oluşan pürüzleri giderdiniz mi?		
38. Köşeler için hazırlanan özel profilleri uygulama yerlerine yapıştırdınız mı?		
39. Açıkta kalan alçı levha ve profiller için köşe bandı yapıştırdınız mı?		
40. Açıkta kalan vida başlarını derz alçısı ile kapattınız mı?		
41. Kullandığınız araç gereç ve el aletlerinin temizlediniz mi?		
42. Mesleğe uygun iş kıyafetini giydiniz mi?		
43. Çalışma alanını tertipli ve düzenli kullandınız mı?		
44. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?		
45. Zamanı ve malzemeyi iyi kullandınız mı?		

46. Çevreyi korumaya duyarlı oldunuz mu?		
47. Disiplinli çalıştınız mı?		
48. Dikkatli çalıştınız mı?		
49. Meslekle ilgili etik kurallara uydunuz mu?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında alçı levha şaft duvarı doğru ve kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Alçı levhanın yüzeyine uygulanabilen kaplama malzemeleri hakkında bilgi toplayınız.

2. ALÇI LEVHA İLE ŞAFT DUVAR YAPIMI

2.1. Alçı Levha Şaft Duvar

Tek tarafı kaplanan, yük taşımayan bölme duvarlardır.

2.1.1. Tanım

Metal profilden oluşturulmuş iskelet sisteminin, bir yüzeyinin alçı levha kaplanması ile elde edilen, taşıyıcı olmayan duvarlara “alçı levha şaft duvar” denir. Yapımı hızlı ve zahmetsiz olan bu duvar bina içinde düşeyde bulunan asansör boşluğu, tesisat boşluğu vb. şaftların bir yüzünü kapatma ve bölme amacıyla yapılır. Kullanım alanları; konutlar, ofisler, oteller, hastaneler onarım ve yenileme işleridir.

2.1.2. Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler

Alçı levha şaft duvarlar genel olarak iskelet sisteminde kullanılan malzemeye göre adlandırılır. Duvar isimleri istenilen teknik özelliklerin devreye girmesi ile birlikte değişik ekler alır. Son yıllarda yapı malzemelerinde istenilen yangın dayanımı ve emniyeti, ses yalıtımı, tesisat şaftlarının özelliklerinden kaynaklanan durumlar nedeni ile alçı levha bölme duvarlar değişik üreticilerin kodlama sistemlerine göre yapılmaya başlanmıştır. Kullanılan alçı levha kat sayısı da mutlaka isimlendirmede kullanılmalıdır.

- **Şaft duvarı**
 - Serbest gerilmeli alt konstrüksiyonsuz - Çift katlı kaplama
 - Metal kuşaklı - Çift katlı kaplama
 - Metal dikmeli - Çift katlı kaplama
 - Bileşik hâlde metal çift dikmeli - Çift katlı kaplama

2.1.2.1. Metal Konstrüksiyonlu (İskeletli) Alçı Levha Şaft Duvar

Metal iskeletli alçı levha şaft duvar ile ilgili aşağıdaki çizim ve şemalarda DIN 4103-1'e göre belirlenen normlar verilmiştir.

- **Uygulama alanı -1 (U1) :** Az sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: Koridorları dâhil olmak üzere evler, oteller, büro ve hastane binaları vb.
- **Uygulama alanı -2 (U2) :** Çok sayıda insan olan mekânlardaki duvarlar: Toplantı odaları, konferans salonları, teşhir ve satış alanları ve döşeme yükseklik farkları 1 metreden fazla olan mekânlar

Şaft duvar yapımında yukarıda verilen “Uygulama Alanı-1” ve “Uygulama Alanı-2” de tarif edilen mekân ve konumlara göre malzeme ve konstrüksiyon seçimi yapılmalıdır.

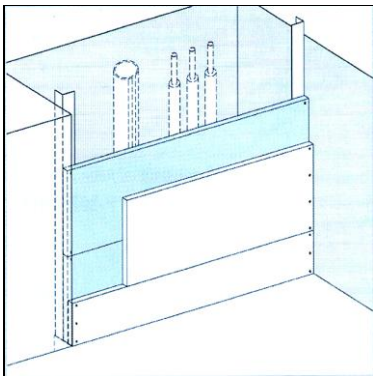
DC – DU duvar yapımında kullanılan profillerin kısaltmalarıdır. **DC-50** ise profil yüksekliğini mm cinsinden belirten rakamdır. **F30** yangın mukavemet sınıfını belirten kısaltmadır. Yangın mukavemet süresi **30** dakika olarak belirlenmiş yapı elemanı anlamına gelmektedir. Desibel 'in kısaltması ise **dB** simgesi ile gösterilmiştir. Verilen tablo ve şekillerde anlaşılmayan kısaltmalar için diğer alçı levha modüllerine bakınız.

1. Şaft duvarı: Serbest gerilmeli alt konstrüksiyonsuz – çift katlı kaplama

Fonksiyonu	:Şaft duvarı
Alçı levha kalınlığı	: 12,5 mm
Duvar kalınlığı	: 50 mm
U-1 duvar yüksekliği	: 10 m
Ses yalıtımı dB	: 33
Yangın mukavemet sınıfı	: F90



Şekil 2.1: Kesit



Şekil 2.2: Perspektif

C-Duvar Profili	Şaft genişliği cm	Kuşaklar arası aks açıklığı cm	İzin verilen duvar yükseklikleri m
- F90	≤ 200	-	10,00
F30-F90			
DC 50	≤ 300	30	10,00
DC 75	≤ 400		
DC 100	≤ 500		

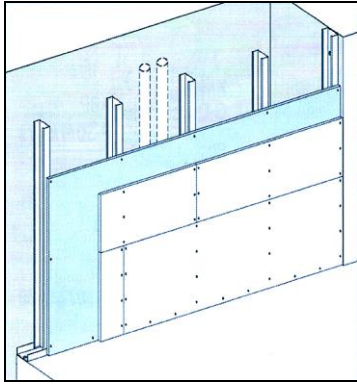
Tablo 2.1: Maksimum duvar yükseklikleri

2. Şaft duvarı: Metal kuşaklı – çift katlı kaplama

Fonksiyonu	: Şaft duvarı
Alçı levha kalınlığı	: 12,5 mm
Duvar kalınlığı	: 75-150 mm
U-1 duvar yüksekliği	: 3,5-5 m
Ses yalıtımı dB	: 36-42
Yangın mukavemet sınıfı	: F30/F90



Şekil 2.3: Kesit



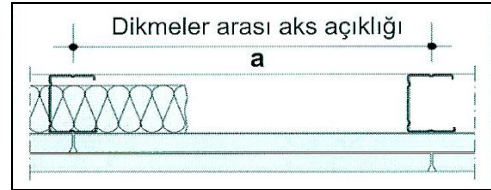
Şekil 2.4: Perspektif

C-Duvar Profili	Dikmeler arası aks aralığı - a - cm	İzin verilen azami duvar yükseklikleri Uygulama alanı *)	
Sac kalınlığı 0,6 mm		1 m	2 m
DC 75	60	3,50	3,00
	40	4,00	3,50
	30	4,50	4,00
DC 100	60	4,25	3,25
	40	5,00	4,00
	30	-	4,50

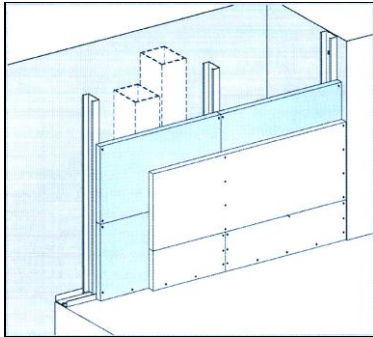
Tablo 2.2: Maksimum duvar yükseklikleri

3. Şaft duvarı: Metal dikmeli – çift katlı kaplama

Fonksiyonu	: Şaft duvarı
Alçı levha kalınlığı	: 12,5-18 mm
Duvar kalınlığı	: 75-150 mm
U-1 duvar yüksekliği	: 3,5-5 m
Ses yalıtımı dB	: 36-42
Yangın mukavemet sınıfı	: F30/F60/F90



Şekil 2.5: Kesit



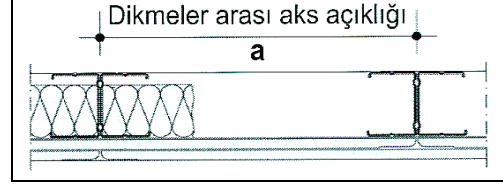
Şekil 2.6: Perspektif

C-Duvar Profili	Dikmeler arası aks aralığı - a - cm	İzin verilen azami duvar yükseklikleri Uygulama alanı *)	
Sac kalınlığı 0,6 mm		1 m	2 m
DC 75	60	3,50	3,00
	40	4,00	3,50
	30	4,50	4,00
DC 100	60	4,25	3,25
	40	5,00	4,00
	30	-	4,50

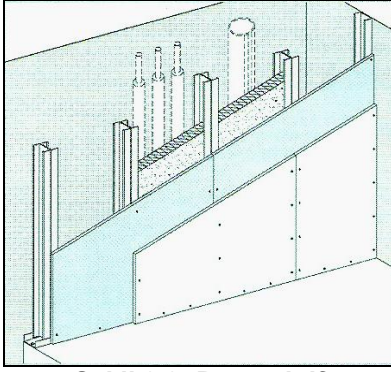
Tablo 2.3: Maksimum duvar yükseklikleri

4. Şaft duvarı: Bileşik hâlde metal çift dikmeli konstrüksiyon – çift katlı Kaplama

Fonksiyonu : Şaft
duvarı
Alçı levha kalınlığı : 15 mm
Duvar kalınlığı : 161 mm
U-1 duvar yüksekliği : 4-
8,5 m
Ses yalıtımı dB : 36-42
Yangın mukavemet sınıfı :
F30/F60/F90



Şekil 2.7: Kesit



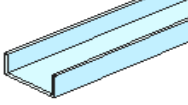
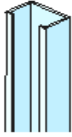
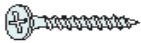
Şekil 2.8: Perspektif

DC Profili	Dikmeler arası aks aralığı	İzin verilen azami duvar yükseklikleri	
		1	2
Sac kalınlığı 0,6 mm	- a - cm	m	m
2x DC 50	60	4,00	3,50
	30	5,00	4,50
2x DC 75	60	5,50	5,00
	30	6,50	6,00
2x DC 100	60	7,50	6,50
	30	8,50	7,50

Tablo 2.4: Maksimum duvar yükseklikleri

2.1.2.2. Alçı Levha Şaft Duvar Yapımında Kullanılan Yardımcı Malzemeler

Alçı levha şaft duvar yapımında kullanılan yardımcı malzemelerin ve sarf malzemelerinin çok iyi tanınması, uygulamaya başlamadan önce çalışma yapılacak yerde hazır bulundurulması gerekir.

DU-50 profili		L= 3 - 4 m
DU-75 profili		L= 3 - 4 m
DU-100 profili		L= 3 - 4 m
DC-50 profili		L= 2,60 - 2,70 - 2,80 - 3 m
DC-75 profili		L= 2,70 - 2,80 - 3 - 4 m
DC-100 profili		L= 3 - 4 m
ses yalıtım bandı		Ses köprülerini engellemek için
dübel-vida (pul başlı)		DU profillerini döşeme ve tavana sabitlemek için
borazan vida 25		Alçı levhaları galvanizli profillere sabitlemek için
derz bandı		derzler için
derz dolgu alçısı		derz dolguları için
delikli köşe profili		Alçı levha bölme duvar köşeleri için

Tablo 2.5: Yardımcı malzemeler

2.1.2.3. Alçı Levha Bölme Duvar Yapımında Kullanılan Araçlar

Resimler için “Öğrenme Faaliyeti-1”e bakınız.

- **Nakliye ve destek araçları**
 - Alçı levha taşıma kolu
 - Duvar yapımı için destek kolu
 - Alçı levha kaldırıcı
 - Teleskobik dikme
- **Alçı levha kesme ve işleme araçları**
 - Alçı levha kesme bıçağı
 - Alçı levha falçatası
 - Kenar düzeltme rendesi
 - Dişli şerit kesici
 - Kenar kesim-pah rendesi

- Tornavida (eye)
 - Dairesel testere
 - Alçı levha kesici (63 cm'ye kadar)
 - Plastik tirfil
 - Saplı metal mala
 - Çivili silindir
 - Tel zımpara
- **Metal kesme ve işleme araçları**
- Metal kesme makası
 - Metal kesme makinesi
 - Metal perçin makinesi
 - Elastik çekiç
 - Köşebent çakma çekici
- **Alçı levha vidalama araçları**
- Şarjlı vidalama makinesi
 - Otomatik matkap
 - Matkap ucu uzatma aparatı
 - Kılıf taşıma ve önlük kemeri
 - Vida ve alet kılıfı
 - Vidalama makinesi kılıfı
- **Derzleme ve yapıştırma araçları**
- Derz alçısı için paslanmaz veya plastik kap
 - 8 cm mala
 - Dış köşe spatulası
 - 18 cm esnek spatula
 - Çeşitli genişlikte spatula
 - 15 cm vidalı spatula
 - İç köşe spatulası
 - Taraklı spatula
 - Derz alet takımı
 - Perdah malası

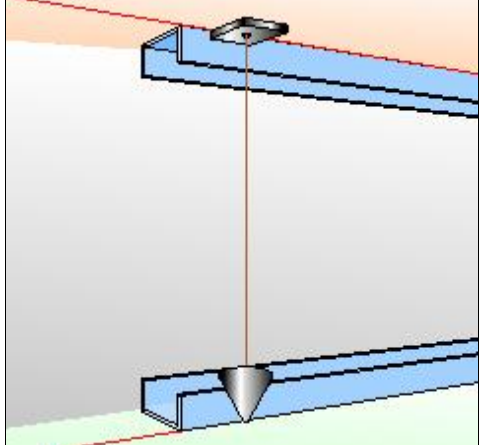
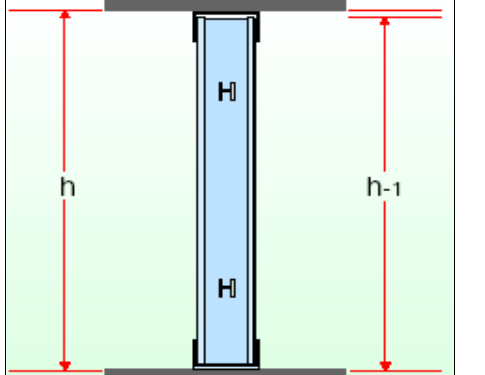
2.2. İş Sırasına Göre Alçı Levha ile Şaft Duvar Yapma Kuralları

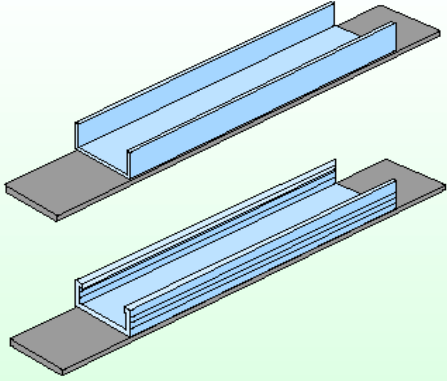
- Mimari plana göre yapılacak şaft duvarının yerleşimini zemine renkli ip yardımı ile, tavana şakul yardımı ile çiziniz.
- Konstrüksiyon metal iskeletli olması durumuna göre kullanılacak malzemeleri ve el aletlerini hazırlayınız.
- Alçı levha şaft duvarlarının çerçevesini oluşturan, kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandını DU ve DC profillerine yapıştırınız. Bu işlem ses yalıtımının sağlanması için mutlaka yapılmalıdır.

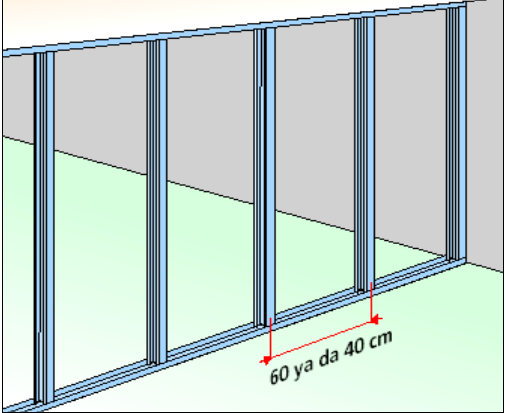
- Metal profiller, çevrelerindeki bütün yapı elemanlarına 1 m'den az aralıklarla ve her profil en az üç noktadan olmak şartıyla vida ve dübeller ile sabitlenmelidir.
- Metal konstrüksiyonlu alçı levha şaft duvarların izin verilen maksimum yüksekliklerine, aks aralıklarına, profillerin et kalınlıklarına ve yüksekliklerine göre ilgili tablolardan seçimleri yapılmalıdır.
- DC profillerinde ek yapılması gerekiyorsa ek yerleri şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Ek yerleri üzerine DU profili gelecek şekilde kapatılmalı ya da birbirlerine geçirilerek DC50 profilleri için ek yeri en az 50 cm üst üste gelecek şekilde, DC75 profilleri için ek yeri en az 75 cm üst üste gelecek şekilde, DC100 profilleri için ek yeri en az 100 cm üst üste gelecek şekilde vidalanmalıdır.
- Alçı levhalar dikey yerleştirilerek metal veya ahşap konstrüksiyon üzerine deformasyon oluşturmıyacak şekilde bastırılarak vidalanır. Vidalama işlemi yukarıdan başlanarak alçı levhanın ortasına doğru yapılır.
- Vidalama 30 cm'lik aralıklar ile yapılır. Çift kat uygulama yapılması durumunda birinci kat vidalama mesafesi üç katına çıkarak 75–90 cm yapılır.
- Yatay kenarlara rastlayan yatay derzler kaydırılmalıdır. Eğer tek kat alçı levha uygulaması yapılıyorsa alçı levhanın birleşim yerleri metal profiller üzerinde olmalıdır.
- Vidalar, alçı levhayı dik delerek metal profile en az 10 mm vidalanmalıdır. Vida başları daha sonra macunlanabilecek şekilde alçı levha vidalama makinesinin uygun biçimde ayarlanması ile panel yüzeyinden yaklaşık 1 mm içeride olmalıdır.
- Alçı levhanın ön yüzündeki kâğıt yırtılmamalıdır. Deforme olmuş ya da yanlış konmuş vidalar çıkarılarak bunların deliklerine 5 cm mesafede yenileri vidalanmalıdır.
- Sabitleme işlemi sonunda alçı levhalar taşıyıcı iskelet üzerine tam oturtulmalıdır.
- Tek yüz kaplanması işleminden sonra alçı levha yüzeyde derz işlemlerine hazırlık yapılmalıdır.
- Farklı malzemelerden oluşmuş yapı elemanları arasına (beton, sıva vb.) her zaman kendinden yapışkanlı ayırıcı bant konulmalıdır.

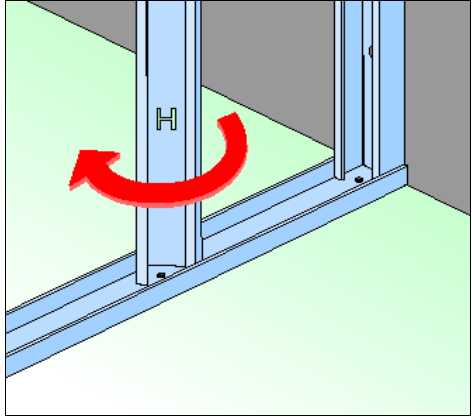
- Aynı malzemeden oluşmuş farklı yapı elemanları da (alçı levha asma tavan, bölme duvar gibi) birbirlerinden kılcal bir derz ile ayrılmalıdır.
- Bütün duvar yüzeyinde kaplama işlemi bittikten sonra oluşan derzlere kendinden yapışkanlı file uygulaması yapılmalıdır. File uygulamasından sonra derz alçısı ile file üzeri spatula yardımıyla kapatılmalıdır.
- Çalışma bölgesi alet ve takımların toplanmasından ve temizliğinin yapılmasından sonra gerekli güvenlik tedbirleri alınarak terk edilmelidir.

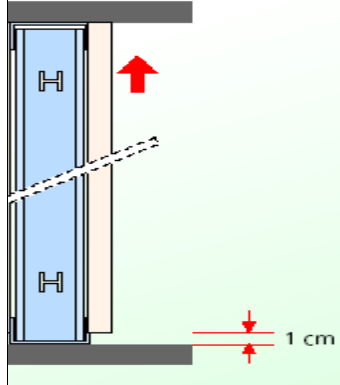
2.3. Alçı Levha ile Şaft Duvar Yapılması

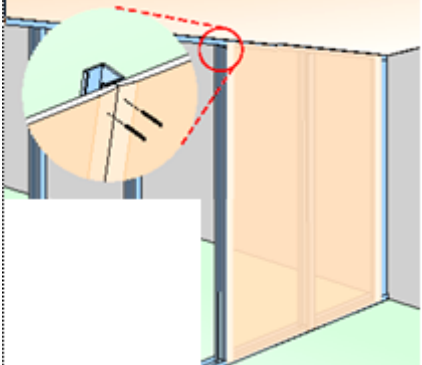
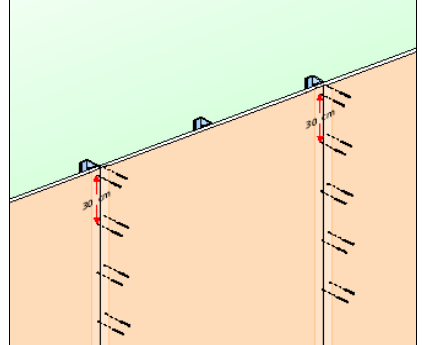
Şaft duvarının konumunu belirleyiniz. ➤ DU profilinin sabitleneceği hattı renkli ip ile döşemeye işaretleyiniz. ➤ Döşemedeki çizgiyi şakul kullanarak tavana taşıyınız ve renkli ip ile tavana işaretleyiniz.	
Profilleri hazırlayınız. ➤ Yapılacak şaft duvarının yüksekliğini projeden belirleyiniz ve DU profillerini bu uzunluğa göre kesiniz. ➤ Montaj aşamasında kolaylık sağlamak için DC profillerini tavan yüksekliğinden 1 cm kısa kesiniz.	

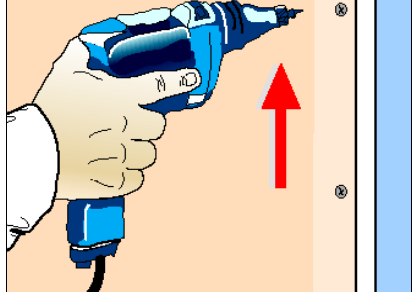
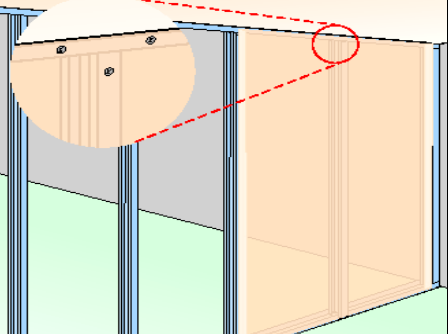
Ses yalıtım bandını yapıştırınız. ➤ Sabitleme öncesi, DU- profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak DC- profillerinin altına ses yalıtım bandı yapıştırınız.	
--	--

Aks aralıklarını belirleyiniz. ➤ Aks aralıkları: duvar yüksekliği, kaplama sayısı, profil çeşidi, “Uygulama-1” veya “Uygulama -2” koşulları göz önüne alınarak teknik tablolardan belirlenir. ➤ Aks aralıklarını 60 cm kabul ederek DC- profillerinin sayısını hesaplayınız.	
---	---

Profilleri sabitleyiniz. ➤ DU-profillerini, döşeme ve tavana dübel + pul başlı vida kullanılarak şarjlı vidalama makinesi ya da otomatik matkap tabancasıyla sabitleyiniz. T birleşim yerlerinde alçı levha kalınlığı kadar profiller arasında boşluk bırakılmalıdır. ➤ Vida aralıkları 60 cm olmalıdır. ➤ İlk DC-profilini duvara sabitleyiniz. Diğer DC-profillerini 60 cm aralıklarla DU-profillerinin arasına döndürerek takınız. ➤ Alçı levha kaplama aşamasında gerekecek kısmi kaydırmaları olanaklı kılmak için DC-profilleri DU-profillerine sabitlenmez. Buna dikkat ediniz.	
---	--

Alçı levhaları kesiniz. ➤ Bu işlem basamaklarını “Faaliyet-1” de anlatıldığı gibi yapınız. Alçı levhayı kaplayınız. ➤ Alçı levhanın üst kenarını tavana olabildiğince yanaştırınız. ➤ Alçı levhanın nemlenmemesi için döşeme ile arasında 1-2 cm boşluk bırakınız (Bu mesafe kesim sırasında ayarlanan mesafe olabileceği gibi levha kalınlığı kadar da olabilir.).	
--	--

➤ Şaft duvarlarda kaplama işlemi tek yüzden yapılır. Kaplama işlemine belirlediğiniz yüzden tam levha ile başlayınız. Alçı levhalar, DC- profillerinin kanatlarını ortalamaladır.	
➤ Alçı levhaları, DU ve DC profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitleyiniz. Vidalama yapınız. ➤ Vida aralıkları 25-30 cm arasında ve şaşırtmalı olmalıdır. ➤ Alçı levha ortalarına denk gelen DC-profillerine vidalama yapılmaz. ➤ Vidalar alçı levha kenarlarına 1 cm’den daha yakın olmamalıdır.	

➤ Alçı levhaları, DC-profillerine aşağıdan ve yukarıdan başlayarak ortaya doğru vidalayınız. ➤ Vida başları, levha yüzeyinden karton kalınlığı kadar içeride olmalı ancak kartonu delip çekirdeğe girmemelidir.	
➤ DU ve DC profillerinin çakıştığı alt ve üst kısımlarda vidalamayı V şeklinde yapınız. ➤ Vida uçları profilin arkasından 1 cm çıkmalıdır.	

➤ **Aşağıda yazılı hususlara mutlaka dikkat ediniz**

- Döşeme ve tavana DU profilini sabitlemeyi,
- Vitriyilerin sabitleneceği takviye profillerini bölme duvar içine önceden yerleştirmeyi,
- Köşelerde köşe profili ya da köşe bandı kullanmayı,
- Islak hacimlerde DU profillerinin altına plastik nem koruyucu sermeyi UNUTMAYINIZ!

Not: Alçı levha şaft duvarın derz harçlarının yapılışı, Öğrenme Faaliyeti-1’de gösterildiği gibidir.

UYGULAMA FAALİYETİ

- Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

Verilenler:

Duvar yüksekliği: 2.80 metre

Duvar uzunluğu : 3.40 metre

- Araç gereç hazırlığını yapınız.
- Projeden ölçüleri alınız, zemine ve duvara uygulayınız.
- Alçı levha ile bölme duvar malzeme hazırlığı yapınız.
- Alçı levha ile bölme duvarı yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Ölçüyü alınız. ➤ Taşıyıcı konstrüksiyonun montajını yapınız. ➤ Alçı levha montajını yapınız. ➤ Derz alçısını hazırlayınız ve uygulayınız.	➤ Bu işlem için projede belirtilen ölçülerin verilen teknik tablolarla uyumlu olmasına dikkat ediniz. ➤ Bu modülde verilen standartlara ve uygulama ölçülerine dikkat ediniz. ➤ Net şaft duvar ölçüsünden 1-2 cm kısa kesim yapmanız gerektiğini unutmayınız. ➤ Şaft duvar yüksekliğine göre iskelet sistemine karar veriniz. Sınır değerlerine göre iskeleti oluşturunuz. ➤ Üreticilerin tavsiyelerine uyunuz. ➤ Alçı levha boylarını toleranslı olarak kesiniz. ➤ Alçı levhaları kırmadan zedelemeyen vidalayınız. ➤ İşlem sırasına ve size bu modülde verilen sınır değerlerine uyunuz. ➤ Nem derz alçısının kurummasını engellediğinden bu işlem sırasında gerekli tedbirleri alınız. ➤ Derzlere fleksi derz alçısı ve derz bandı çekiniz. ➤ Kullanılacak el aletlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

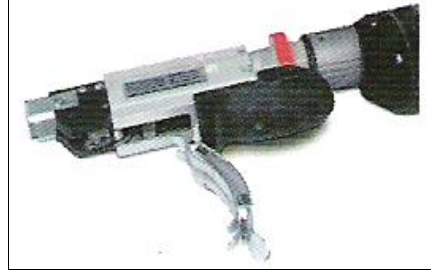
1. Resimdeki alçı levha duvar yapımında kullanılan el aletinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spatula
B) Pah rendesi
C) Köşe Profili
D) Alçı levha falçatası



2. Resimdeki alçı levha duvar yapımında kullanılan aparatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pañç
B) Spatula
C) Otomatik matkap
D) Testere



C-Duvar Profili	Dikmeler arası aks aralığı	İzin verilen azami duvar yükseklikleri	
Sac kalınlığı	- a -	Uygulama alanı *)	
0,6 mm	cm	1 m	2 m
DC 75	60	3,50	3,00
	40	4,00	3,50
	30	4,50	4,00
DC 100	60	4,25	3,25
	40	5,00	4,00
	30	-	4,50

Tablo-x

3. Tablo-x'e göre DC-75 profili kullanılarak Uygulama Alanı-1'e göre, aks aralığı 40 cm olan şaft duvarı maksimum kaç cm yükseklikte yapılabilir?

- A) 4,00 m
B) 5,25 m
C) 3,75 m
D) Hiçbiri

4. Tablo-x'e göre DC-100 profili kullanılarak Uygulama Alanı-2'ye göre, aks aralığı 30 cm olan şaft duvarı maksimum kaç cm yükseklikte yapılabilir?
A) 4,25 m
B) 4,50 m
C) 4,00 m
D) 5,25 m
5. Tablo-x'e göre DC-75 profili kullanılarak Uygulama Alanı-2'ye göre yapılacak olan şaft duvarı maksimum kaç cm yükseklikte olmalıdır?
A) 4,50 m
B) 3,25 m
C) 3,50m
D) 4,00 m
6. Derz alçısı ve işlemleri için ortam sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır?
A) - 5° C
B) +15° C
C) +5° C
D) -15° C
7. Derz alçısı uygulamasında kullanılmayan el aletinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keser
B) Spatula
C) Köşe malası
D) Torna vida
8. Derz alçısı uygulamasında ilk katın kuruması için kaç dakika beklenmelidir?
A) 150 dakika
B) 200 dakika
C) 130 dakika
D) 120 dakika
9. Derz alçısı hazırlandıktan sonra ne kadar sürede işlenebilir?
A) 1 saat
B) 1,5 saat
C) 2 saat
D) 10 saat
10. Derz alçısı uygulanan bölgelerde pürüzleri gidermek için en son hangi işlem yapılır?
A) Boyanır.
B) Vidalar sıkıştırılır.
C) Zımparalanır.
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

KONTROL LİSTESİ

- Bir arkadaşınız ile alçı levha duvar uygulaması yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadığınız beceriler için **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Mimari plana göre yapılacak alçı levha duvarın yerleşim yerini zemine ve tavana renkli ip ile çizdiniz mi?		
2. Kolay ve doğru uygulama için zemine dikmelerin yerlerini işaretlediniz mi?		
3. Metal iskeletli alçı levha şaft duvar yapımına başlamadan önce gerekli el aletlerini hazırladınız mı?		
4. DU ve DC profillerinin tavan, duvar ve döşemeye gelen kısımlarına ses ve yalıtım bandı yapıştırdınız mı?		
5. Metal profilleri bütün yapı elemanlarına en az üç noktadan dübel ve vida ile sabitlediniz mi?		
6. DC profillerine ek yapılması gerektiğinde uyulması gereken ölçü ve kurallara göre ekleme yaptınız mı?		
7. Alçı levhayı, ek yerleri ara dikmeler üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
8. Ölçüsünde kesilen alçı levhaları, deformasyon oluşturmayacak şekilde bastırarak vidaladınız mı?		
9. Vidalama işlemini yukarıdan ve aşağıdan başlayarak levhanın ortasına doğru yaptınız mı?		
10. Tek kat kaplamada vida aralıklarını 30 cm, çift kat uygulamada 75-90 cm olacak şekilde vidalama yaptınız mı?		
11. Çok katlı kaplama yapılan uygulamalarda yatay derzleri kaydırdınız mı?		
12. Tek kat alçı levha kaplama yapılıyorsa birleşim yerlerini metal profiller üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
13. Vidalamayı metal profile en az 10 mm girecek şekilde yaptınız mı?		
14. Vida başlarını alçı levha çekirdeğine girmeden karton kalınlığı kadar gömülecek şekilde yaptınız mı?		
15. Tek yüzdeki kaplama işleminin ardından tesisat boruları veya elektrik kablolarını geçirdiniz mi?		
16. Farklı malzemelerden oluşan yapı elemanları arasında kendinden yapışkanlı ayırıcı bantları yapıştırdınız mı?		
17. Aynı malzemelerden oluşmuş farklı yapı elemanları arasına kılcal derz yaptınız mı?		
18. Uygulama yapılacak alçı levha yüzeyleri toz ve kirden		

temizlediniz mi?		
19. Duvar yüzeyindeki derzlere file uygulaması yaptınız mı?		
20. Çok katlı alçı levha uygulamasında altta kalan katlara da derz uygulaması yaptınız mı?		
21. Derz uygulamasını bu amaçla üretilmiş alçı çeşitleri ile yaptınız mı?		
22. Tüketim miktarına göre su ve alçı oranına göre hesaplayıp yeteri kadar malzemeyi çalışma bölgenize taşıdınız mı?		
23. Derz alçısını verilen yöntemlere göre karıştırdınız mı?		
24. Ön dolgu yapılacak yerleri doldurdunuz mu?		
25. 1. kat derz uygulamasından sonra kuruması için 2 saat beklediniz mi?		
26. 1. kat uygulamasından sonra 2. kata geçmeden önce spatula yardımıyla oluşan pürüzleri giderdiniz mi?		
27. Açıkta kalan vida başlarını derz alçısı ile kapattınız mı?		
28. Kullandığınız araç gereç ve el aletlerini temizlediniz mi?		
29. Mesleğe uygun iş kıyafetini giydiniz mi?		
30. Çalışma alanını tertipli ve düzenli kullandınız mı?		
31. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?		
32. Zamanı ve malzemeyi iyi kullandınız mı?		
33. Çevreyi korumaya duyarlı oldunuz mu?		
34. Disiplinli çalıştınız mı?		
35. Dikkatli çalıştınız mı?		
36. Meslekle ilgili etik kurallara uydunuz mu?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınızı “Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

- Öğretmeninizin göstermiş olduğu noktalar arasında “metal iskeletli alçı levha bölme duvar” yapımı ve bitirme işlerini yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanmadığınız beceriler için **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Mimari plana göre yapılacak alçı levha duvarın yerleşim yerini zemine ve tavana renkli ip ile çizdiniz mi?		
2. Alçı levha bölme duvar kalınlığını ve kullanılacak profil ve alçı levha sayısını belirlediniz mi?		
3. Kolay ve doğru uygulama için zemine dikmelerin yerlerini işaretlediniz mi?		
4. Metal iskeletli veya ahşap iskeletli alçı levha bölme duvar yapımına başlamadan önce gerekli el aletlerinin hazırladınız mı?		
5. DU ve DC profillerinin tavan, duvar ve döşemeye gelen kısımlarına ses ve yalıtım bandı yaptırdınız mı?		
6. Metal profilleri bütün yapı elemanlarına en az üç noktadan dübel ve vida ile sabitlediniz mi?		
7. Duvar yüksekliklerine göre aks aralıklarını belirlediniz mi?		
8. DC profillerine ek yapılması gerektiğinde uyulması gereken ölçü ve kurallara göre ekleme yaptınız mı?		
9. Duvarda kapı ya da pencere boşluğu bıraktınız mı?		
10. Kapı boşluklarını çevreleyen dikmeleri kapının yükünü taşıyabilir sağlamlıkta yaptınız mı?		
11. Alçı levhayı, derzlerinin kapı kasasının sabitlendiği kenar dikmelerinin üzerinde olmayacak şekilde sabitlediniz mi?		
12. Alçı levhayı, ek yerleri ara dikmeler üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
13. Ölçüsünde kesilen alçı levhaları, deformasyon oluşturmayacak şekilde bastırarak vidaladınız mı?		
14. Vidalama işlemini yukarıdan ve aşağıdan başlayarak levhanın ortasına doğru yaptınız mı?		
15. Tek kat kaplamada vida aralıkları 30 cm, çift kat uygulamada 75-90 cm olacak şekilde vidalama yaptınız mı?		
16. Çok katlı kaplama yapılan uygulamalarda yatay derzleri kaydıldınız mı?		
17. Tek kat alçı levha kaplama yapılıyorsa birleşim yerlerinin metal profiller veya ahşap dikmeler üzerinde olacak şekilde sabitlediniz mi?		
18. Vidalamayı metal profil veya ahşap profile en az 10 mm girecek şekilde yaptınız mı?		

19. Vida başlarını alçı levha çekirdeğine girmeden karton kalınlığı kadar gömülecek şekilde yaptınız mı?		
20. Tek yüzdeki kaplama işleminin ardından tesisat boruları veya elektrik kablolarını geçirdiniz mi?		
21. Duvar içine yalıtım malzemesi konması gerekiyorsa bunu tek kat uygulamasından sonra yaptınız mı?		
22. Tüm elektrik tesisat kablolarını DC profillerinin üzerinde bulunan deliklerden geçirdiniz mi?		
23. Yalıtım malzemesini, kablo ve tesisatın geçmesini olanaklı sağlayacak şekilde döşediniz mi?		
24. Elektrik tesisat kutu ve buatlarını alçı levha için uygun yapılmış malzemelerden seçtiniz mi?		
25. Yuvarlak buatların duvara geçebilmesi için alçı levhayı panç ile kestiniz mi?		
26. Farklı malzemelerden oluşan yapı elemanları arasında kendinden yapışkanlı ayırıcı bantları yapıştırdınız mı?		
27. Aynı malzemelerden oluşmuş farklı yapı elemanları arasına kılcal derz yaptınız mı?		
28. Uygulama yapılacak alçı levha yüzeyleri toz ve kirden temizlediniz mi?		
29. Duvar yüzeyindeki derzlere file uygulaması yaptınız mı?		
30. Çok katlı alçı levha uygulamasında altta kalan katlara da derz uygulaması yaptınız mı?		
31. Derz uygulaması sırasında alçı levha duvarları sarsıntıdan korudunuz mu?		
32. Derz uygulamasını bu amaçla üretilmiş alçı çeşitleri ile yaptınız mı?		
33. Tüketim miktarına göre su ve alçı oranına göre hesaplayıp yeteri kadar malzemeyi çalışma bölgenize taşıdınız mı?		
34. Derz alçısını verilen yöntemlere göre karıştırdınız mı?		
35. Ön dolgu yapılacak yerleri doldurdunuz mu?		
36. Derzlere alçı uygulamasını iki katta yaptınız mı?		
37. 1. kat derz uygulamasından sonra kuruması için 2 saat beklediniz mi?		
38. 1. kat uygulamasından sonra 2. kata geçmeden önce spatula yardımıyla oluşan pürüzleri giderdiniz mi?		
39. Derzler için özel derz filesini yapıştırdınız mı?		
40. Köşeler için hazırlanan özel profilleri uygulama yerlerine yapıştırdınız mı?		
41. Açıkta kalan alçı levha ve profiller için köşe bandı yapıştırdınız mı?		
42. Açıkta kalan vida başlarını derz alçısı ile kapattınız mı?		
43. Kullandığınız araç gereç ve el aletlerini temizlediniz mi?		
44. Mesleğe uygun iş kıyafetini giydiniz mi?		
45. Çalışma alanını tertipli ve düzenli kullandınız mı?		
46. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?		
47. Zamanı ve malzemeyi iyi kullandınız mı?		

48. Çevreyi korumaya duyarlı oldunuz mu?		
49. Disiplinli çalıştınız mı?		
50. Dikkatli çalıştınız mı?		
51. Meslekle ilgili etik kurallara uydunuz mu?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYET 1'İN CEVAP ANAHTARI

1	B
2	A
3	A
4	B
5	D
6	C
7	A
8	C
9	A
10	C

ÖĞRENME FAALİYET-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	C
3	A
4	B
5	D
6	C
7	A
8	D
9	A
10	C

KAYNAKÇA

- Çeşitli firmaların alçı uygulama kitapçıları